

Арифметическая структура стандартного генетического кода

Руслан Хафизов

22 июля 2026 г.

DOI препринта: [10.5281/zenodo.20751290](https://doi.org/10.5281/zenodo.20751290)

Аннотация

Стандартный генетический код является почти универсальным и стабильным на временном масштабе биологической эволюции, что мотивирует изучение его арифметических свойств. Мы анализируем числа протонов и нейтронов кодируемых аминокислот (в свободной нейтральной форме) в 33 группах кодонов, построенных на основе двух естественных систем группировки: разбиения Румера по вырожденности семейств и трёх химических осей третьей позиции кодона (Keto/Amino, Strong/Weak, Purine/Pyrimidine). Исключив три стоп-кодона и инициаторный кодон ATG, мы получаем 60 кодонов, групповые суммы которых определяют арифметическую структуру по модулю 37. Числа нейтронов достигают решётки с шагом 37, тогда как числа протонов — неизбежно чётные, что исключает попадание на её нечётные кратные, — оказываются на единицу ниже них: как на глобальном уровне, так и в единственной паре триптофан/изолейцин, несущей асимметрию Keto/Amino, где соответствующие разности равны 37 и 36. Ограничения баланса между ветвями Keto и Amino вместе с глобальными условиями дают отдельные уравнения по модулю 37 для нейтронов и протонов, причём нейтронное уравнение содержит $111 = 3 \cdot 37$; поскольку $\gcd(4, 37) = 1$, эти уравнения однозначно задают минимальное неотрицательное целочисленное назначение для четырёх служебных кодонов, после чего регулярности образуют связное семейство тождеств и делимостей. Среди 27 таблиц трансляции NCBI это сочетание обнаруживается только в стандартном коде и его точном эквиваленте по соответствию кодонов аминокислотам; детерминированные контроли показывают, что делимости сосредоточены в группировках по третьей позиции и что среди проверенных простых модулей выделяется 37. В рамках нулевой модели случайного кода наблюдаемые значения ряда арифметических характеристик этой структуры попадают в дальние хвосты соответствующих распределений, полученных методом Монте-Карло. При этом регулярности являются свойствами сумм по группам кодонов, а не отдельных аминокислот, и зависят совместно от вырожденности кода и нуклонного состава.

Содержание

1	Введение	2
2	Методы	3
2.1	Нуклонный состав аминокислот	3
2.2	Структура генетического кода	4
2.3	Разбиение кодонов на группы	6
2.4	Параметризация служебных кодонов	8
2.5	Аналитические критерии и классификация равенств	9
2.6	Вычисляемые наборы данных и воспроизводимость	11

3	Результаты	14
3.1	Результаты, не зависящие от параметризации	15
3.1.1	Пул смысловых кодонов: делимость нейтронов и протонный остаток	15
3.1.2	Арифметика Октета I	15
3.1.3	Пиримидиновая синонимия и тождества групп-близнецов	17
3.1.4	Арифметика групп, ограниченных пиримидинами	18
3.1.5	Локализация асимметрии Кето/Амино и протонная четность	19
3.2	Результаты при нулевой параметризации	20
3.2.1	Делимость T на 37 на верхних уровнях разбиения	20
3.2.2	Выравнивание групп Амино и Слабые по решетке с шагом 37	22
3.2.3	Паттерн отклонений ± 1 при Key 0	22
3.3	Аналитический вывод Ключа 1	22
3.3.1	Определение нейтронных параметров	23
3.3.2	Определение протонных параметров	25
3.3.3	Иерархия ограничений и выбор Ключа 1	27
3.4	Следствия при Key 1	28
3.4.1	Выравнивание 32-кодоновых групп химических осей	30
3.4.2	Макроскопические тождества и распространение на химические поло- вины осей	30
3.4.3	Делимость на 37 и на 999	31
3.4.4	Δ -инвариант во всех шести 32-кодоновых группах	32
3.4.5	Асимметрия Пуринов/Пиримидинов	32
3.5	Синтез	33
4	Обсуждение	35
4.1	Специфичность среди альтернативных генетических кодов	36
4.2	Специфичность третьей позиции кодона, модуля 37 и молекулярного пред- ставления	38
4.3	Значимость при нулевой модели случайного кода	41
4.4	Связь с предшествующими работами	43
4.5	Ограничения и перспективы	44
5	Заключение	45

1 Введение

Генетический код является одной из наиболее древних и консервативных молекулярных характеристик клеточных организмов. Его почти полная универсальность в известных доменах жизни и ограниченный масштаб вариаций в известных альтернативных кодах указывают на то, что основная структура стандартного кода уже была установлена на ранних стадиях биологической эволюции. Поэтому любые организационные закономерности, присутствующие в его арифметической структуре, требуют точного анализа как один из немногих потенциальных источников информации о ранних стадиях жизни.

Арифметическая структура стандартного генетического кода начала изучаться вскоре после его расшифровки. Ю. Б. Румер [6, 7] ввёл разбиение 64 кодонов на два класса по 32 кодона, Octet I (восемь четырёхкратно вырожденных семейств) и Octet II (остальные кодоны), связанные инволюцией $R = (T \leftrightarrow G, C \leftrightarrow A)$. Щербак и Макуков [8] заметили, что число 37 играет повторяющуюся роль в арифметике кода, появляясь как делитель нуклонных сумм аминокислот для различных группировок кодонов. Панов и Филатов [5] пересмотрели этот анализ, введя правило подсчёта по кодонам, которое образует методологическую основу настоящего исследования.

Настоящий анализ использует числа протонов и нейтронов двадцати канонических аминокислот в свободной нейтральной форме в рамках соглашения о наиболее распространённых изотопах; после фиксации этих соглашений числа определяются однозначно. Эти величины рассматриваются вместе с двумя естественными системами группировки, заданными независимо от нуклонной арифметики. Первая представляет собой разбиение Рунера. Вторая задаётся тремя химическими осями третьей позиции кодона — Keto/Amino, Strong/Weak и Purine/Pyrimidine, — которые исчерпывают все разбиения четырёх нуклеотидных оснований на две пары и соответствуют дихотомиям функциональных групп, числа водородных связей и топологии колец в химии нуклеосахаров.

Настоящая работа показывает, что в рамках этой системы арифметические закономерности стандартного генетического кода организуются в связное семейство тождеств и делимостей. Анализ сводит эту связную структуру к небольшому числу эмпирических свойств стандартного кода. Затем одни и те же арифметические критерии применяются ко всем 27 таблицам трансляции NCBI. Среди проанализированных таблиц проверяемое сочетание структурных закономерностей обнаруживается только в стандартной таблице и в её точном эквиваленте по соответствию кодонов аминокислотам. Специфичность структуры дополнительно исследуется детерминированными контролями её зависимости от третьей позиции кодона, от модуля и от молекулярного представления аминокислот, а также методом Монте-Карло относительно явной нулевой модели случайных кодов.

Анализ разделён на три уровня. Основные закономерности устанавливаются на независимом от параметризации уровне, на котором три стоп-кодона и ATG в его инициаторной роли исключаются, а суммируются только оставшиеся 60 кодонов; это центральные результаты работы, и они не предполагают никаких присвоенных значений. Однако чтобы получить суммы для полной таблицы из 64 кодонов, четырём служебным кодонам необходимо приписать какие-либо нуклонные вклады. Второй уровень — это наивное прочтение (Key 0), при котором стоп-кодонам приписывается ноль, а ATG учитывается как кодируемый им метионин. Приписывание нуля также является выбором значения, а не его отсутствием. Третий уровень — это симметризация (Key 1), при которой четыре служебных кодона несут выведенные нуклонные вклады. Как только зафиксирован выбор условий симметрии, эти вклады определяются как единственное минимальное неотрицательное целочисленное решение соответствующей системы (раздел 3), а возникающие закономерности являются следствиями этого решения.

Относительно этих приписываемых значений необходимо сделать методологическое замечание, поскольку оно определяет, как следует интерпретировать результаты. Приписывание служебным кодонам значений (P, N) представляет собой формальный приём, предназначенный для того, чтобы представить арифметику полной таблицы как единый объект, а не как утверждение о какой-либо физической основе. Суммы, включающие служебные кодоны при такой параметризации, являются формальными величинами, вводимыми исключительно для выявления лежащей в основе математической структуры.

2 Методы

В данном разделе определяются нуклонные параметры, систематика кодонных групп и параметризации служебных кодонов, используемые на протяжении всего анализа, а также описываются расчётные наборы данных, на которые он опирается.

2.1 Нуклонный состав аминокислот

На протяжении всей работы каждая из двадцати канонических аминокислот рассматривается как свободная нейтральная молекула аминокислоты (а не как остаток в составе пептидной цепи), а её молекулярная формула берётся из базы соединений PubChem [3].

Зависимость арифметики от выбора свободной молекулы, а не остатка, исследуется в разделе 4.2. Из этой формулы мы вычисляем четыре целочисленные величины, характеризующие нуклонное содержание молекулы.

Число протонов P определяется из элементного состава молекулярной формулы как

$$P = \sum_E n_E Z_E,$$

где n_E — число атомов элемента E в формуле, а Z_E — его атомный номер. Используются атомные номера $Z(\text{H}) = 1$, $Z(\text{C}) = 6$, $Z(\text{N}) = 7$, $Z(\text{O}) = 8$ и $Z(\text{S}) = 16$.

Число нейтронов N вычисляется путём сопоставления каждому элементу его наиболее распространённого природного стабильного изотопа согласно земным изотопным составам, оценённым IUPAC [1]. Соответственно, мы используем ^1H , ^{12}C , ^{14}N , ^{16}O и ^{32}S . Полное число нейтронов равно

$$N = \sum_E n_E (A_E - Z_E),$$

где A_E — массовое число выбранного изотопа элемента E .

Полное число нуклонов T и протон-нейтронная разность Δ определяются как

$$T = P + N, \quad \Delta = P - N.$$

Обе величины по построению целочисленны. В указанных выше изотопных предположениях только водород вносит вклад в Δ , поскольку у всех остальных используемых изотопов число протонов равно числу нейтронов. Следовательно, Δ численно равно числу атомов водорода в молекуле, и, в частности, $\Delta \geq 0$ для каждой аминокислоты.

Чтобы избежать коллизии обозначений, мы используем заглавный символ Δ исключительно для протон-нейтронного дисбаланса отдельной молекулы или кодонной группы, а строчный символ δ резервируем за попарными разностями между двумя такими объектами (например, $\delta P = P_i - P_j$ между двумя аминокислотами i и j).

Подчеркнём, что P , N , T и Δ не являются измеренными молекулярными массами. Это точные целочисленные величины, вычисляемые из элементного состава, а все арифметические тождества, приводимые в настоящей работе, являются точными целочисленными соотношениями, а не артефактами округления приближённых молекулярных масс.

Полученные нуклонные значения для всех двадцати канонических аминокислот приведены в наборе данных `amino_acids_nucleons.csv`, где одна строка соответствует одной аминокислоте, а столбцы содержат P , N , T и Δ . На основе этой таблицы мы дополнительно вычисляем три сопутствующих набора данных попарных абсолютных разностей — `amino_acids_proton_differences.csv`, `amino_acids_neutron_differences.csv` и `amino_acids_nucleon_differences.csv`, — в которых все $\binom{20}{2} = 190$ неупорядоченных пар аминокислот сгруппированы по значениям $|\delta P|$, $|\delta N|$ и $|\delta T|$ соответственно, где для любой пары аминокислот (i, j) мы пишем $\delta P = P_i - P_j$ и аналогично для N и T . Эти сопутствующие наборы данных используются в последующих разделах для выявления пар аминокислот, нуклонные разности которых совпадают с конкретными целевыми значениями, и в частности для локализации пар, уникальных среди двадцати аминокислот по заданной разности.

Все дальнейшие вычисления нуклонных величин для кодонных групп сводятся, по линейности, к суммированию значений для отдельных аминокислот, табулированных в `amino_acids_nucleons.csv` с учётом кратности соответствующих кодонов. Если группа включает служебные кодоны, их вклады определяются выбранной параметризацией (см. раздел 2.4).

2.2 Структура генетического кода

Стандартный генетический код задаёт сюръективное отображение 64 кодонов четырёхбуквенного нуклеотидного алфавита $\{\text{A}, \text{T}, \text{G}, \text{C}\}$ на двадцать канонических аминокислот и

сигнал терминации трансляции. В настоящей работе мы используем ДНК-нотацию (с тимином Т, а не с урацилом U) и придерживаемся соответствий кодонов Стандартного кода (таблица трансляции NCBI 1) [4]. Три кодона ТАА, TAG и TGA служат стоп-сигналами, а кодон АТГ кодирует метионин и служит каноническим сигналом инициации трансляции. Для целей настоящего арифметического анализа именно эти четыре кодона — три стоп-кодона и АТГ в его инициаторной роли — называются далее *служебными кодонами*. Это соглашение относится к аналитической системе настоящей работы и не означает, что АТГ является единственным возможным инициаторным кодоном во всех биологических контекстах.

Определим *60-кодонный пул без служебных кодонов* как

$$C_{SE} = C_{\text{standard}} \setminus \{\text{ATG, TAA, TAG, TGA}\},$$

где C_{standard} обозначает множество всех 64 кодонов стандартного кода. Таким образом, $|C_{SE}| = 60$. Все кодоны, принадлежащие C_{SE} , учитываются согласно их стандартным аминокислотным назначениям. Полное отображение кодон–продукт приведено в наборе данных `genetic_code_codons.csv`.

Кодонным семейством мы называем множество четырёх кодонов с одинаковыми основаниями в первых двух позициях и произвольным основанием в третьей позиции, обозначаемым символом N. Структурным свойством стандартного кода, впервые выявленным Румером [6, 7], является разбиение 64 кодонов на две половины по 32 кодона в каждой, различающиеся характером вырожденности третьей позиции кодона. Первая половина, которую мы обозначаем *Октет I*, состоит из восьми кодонных семейств, в которых все четыре нуклеотида в третьей позиции кодируют одну и ту же аминокислоту. Эти полностью четырёхкратно вырожденные семейства — GCN (Ala), CGN (Arg), GGN (Gly), CCN (Pro), ACN (Thr), GTN (Val), CTN (Leu) и TCN (Ser). Вторая половина, обозначаемая *Октет II*, состоит из оставшихся восьми кодонных семейств, в которых нуклеотид в третьей позиции влияет на кодируемый продукт. Каждый служебный кодон стандартного кода принадлежит Октету II и несёт пурин (А или G) в третьей позиции.

Разбиение Румера не является аналитической конструкцией, введённой в настоящей работе, а представляет собой структурную особенность самого кода. Оно отражает как качественное различие между полностью и частично вырожденными кодонными семействами, так и количественный факт равной мощности этих двух классов: каждый из них содержит восемь семейств и тридцать два кодона. Поскольку Октет I не содержит служебных кодонов, все нуклонные величины, вычисленные по Октету I, не зависят от параметризации старт- и стоп-сигналов и определяются только нуклонным содержанием кодируемых аминокислот. То же свойство выполняется по отдельной причине для любой кодонной группы, у которой нуклеотид в третьей позиции ограничен пиримидинами (цитозином или тимином), поскольку все четыре служебных кодона стандартного кода несут в третьей позиции пурин. Полная четырёхкратная вырожденность и отсутствие пуринов в третьей позиции представляют собой два различных структурных условия, но приводят к одному следствию: нуклонные величины соответствующих групп фиксированы их аминокислотным составом и дают не зависящие от параметризации опорные значения для арифметических тождеств раздела 3.

Ещё одно структурное свойство разбиения Румера, введённое Румером [7], состоит в том, что два октета связаны простой перестановкой нуклеотидного алфавита. При преобразовании

$$R = (T \leftrightarrow G, C \leftrightarrow A)$$

каждое кодонное семейство Октета I отображается в кодонное семейство Октета II и наоборот. Это преобразование, известное как преобразование Румера, перестраивает разбиение, но не сохраняет аминокислоты, кодируемые отдельными кодонами.

В совокупности четырёхкратная вырожденность и преобразование Румера выделяют разбиение на Октет I / Октет II как естественное структурное деление стандартного кода,

независимое от нуклонной арифметики. В настоящей работе это деление используется как опорное разбиение, по которому вычисляются и сопоставляются нуклонные величины.

Таблица кодонов (Рис. 1) отображается с осями в порядке оснований C, G, T, A , который также является порядком по умолчанию в сопровождающем визуализаторе. Этот порядок имеет два независимых обоснования. С химической точки зрения он был введён Румером [7] на основе типа основания и силы водородных связей. Последовательность C, G, T, A чередует пиримидины и пурины, а внутри каждого из этих классов основание из Strong-пары $\{C, G\}$ предшествует основанию из Weak-пары $\{T, A\}$: C предшествует T среди пиримидинов, а G предшествует A среди пуринов. С геометрической точки зрения, как было показано Пановым и Филатовым [5], это один из ровно четырёх порядков (из 24 возможных перестановок четырёх оснований), при которых Octet I и Octet II образуют связные области на матрице кодонов.

Чтобы оценить, в какой мере изучаемые арифметические свойства специфичны для стандартного генетического кода, мы дополнительно извлекли полный набор из 27 таблиц трансляции, поддерживаемых NCBI [4]. Таблицы имеют номера 1–33, причём часть номеров не используется, и охватывают ядерные, митохондриальные и пластидные коды в широком таксономическом диапазоне. Соответствия кодонов во всех этих таблицах собраны в наборе данных `ncbi_genetic_code_registry.csv` и используются в разделе 4.1 для сопоставления стандартного кода с остальными таблицами NCBI.

2.3 Разбиение кодонов на группы

В дополнение к разбиению Румера, введённому в разделе 2.2, мы применяем вторую, дополнительную схему разбиения, основанную на химической идентичности нуклеотида в третьей позиции кодона. Каждый из четырёх нуклеотидов можно классифицировать по трём независимым бинарным химическим осям:

- тип основания: *пурин* $\{A, G\}$ против *пиримидин* $\{C, T\}$;
- сила водородной связи: *сильная* (три связи) $\{C, G\}$ против *слабой* (две связи) $\{A, T\}$;
- функциональная группа: *амино* $\{A, C\}$ против *кетто* $\{G, T\}$.

Каждая ось разбивает четыре нуклеотида на две пары, что даёт в совокупности шесть двух-элементных подмножеств нуклеотидов. Каждое из этих шести подмножеств имеет стандартный однобуквенный код неоднозначности IUPAC (R, Y, S, W, M, K), отражающий тот факт, что они являются общепринятыми биохимическими классификациями четырёх нуклеотидов по парам. Для каждого такого подмножества $X \subset \{A, T, G, C\}$ с $|X| = 2$ мы определяем соответствующую кодонную группу как множество всех кодонов, у которых нуклеотид в третьей позиции принадлежит X .

Шесть двухнуклеотидных групп и четыре однонуклеотидные группы перекрываются, а не являются взаимно непересекающимися: один и тот же кодон входит в несколько из них одновременно. Каждый кодон принадлежит ровно трём двухнуклеотидным группам (по одной на химическую ось) и ровно одной однонуклеотидной группе.

Это разбиение по третьей позиции может применяться независимо на трёх уровнях: ко всем 64 кодонам, к 32 кодонам Октета I и к 32 кодонам Октета II. Одни и те же определения порождают группы разных размеров на каждом уровне: каждая двухнуклеотидная группа содержит 32 кодона на уровне полного кода и 16 кодонов внутри каждого октета, а каждая однонуклеотидная группа содержит 16 кодонов на уровне полного кода и 8 кодонов внутри каждого октета. Там, где это удобно, мы сокращённо обозначаем группу кодонов по её размеру, записывая L_{16} для любой группы из 16 кодонов и L_8 для любой группы из 8 кодонов независимо от того, каким разбиением она получена; таким образом, $L_{16} \cap \text{Octet I}$ обозначает группу из 16 кодонов, содержащуюся в Октете I, и аналогично для остальных комбинаций размера группы и октета.

	C			G			T			A		
C	CCC	Pro 115	62 53	CGC	Arg 174	94 80	CTC	Leu 131	72 59	CAC	His 155	82 73
	CCG	Pro 115	62 53	CGG	Arg 174	94 80	CTG	Leu 131	72 59	CAG	Gln 146	78 68
	CCT	Pro 115	62 53	CGT	Arg 174	94 80	CTT	Leu 131	72 59	CAT	His 155	82 73
	CCA	Pro 115	62 53	CGA	Arg 174	94 80	CTA	Leu 131	72 59	CAA	Gln 146	78 68
G	GCC	Ala 89	48 41	GGC	Gly 75	40 35	GTC	Val 117	64 53	GAC	Asp 133	70 63
	GCG	Ala 89	48 41	GGG	Gly 75	40 35	GTG	Val 117	64 53	GAG	Glu 147	78 69
	GCT	Ala 89	48 41	GGT	Gly 75	40 35	GTT	Val 117	64 53	GAT	Asp 133	70 63
	GCA	Ala 89	48 41	GGA	Gly 75	40 35	GTA	Val 117	64 53	GAA	Glu 147	78 69
T	TCC	Ser 105	56 49	TGC	Cys 121	64 57	TTC	Phe 165	88 77	TAC	Tyr 181	96 85
	TCG	Ser 105	56 49	TGG	Trp 204	108 96	TTG	Leu 131	72 59	TAG	STOP 0	0 0
	TCT	Ser 105	56 49	TGT	Cys 121	64 57	TTT	Phe 165	88 77	TAT	Tyr 181	96 85
	TCA	Ser 105	56 49	TGA	STOP 0	0 0	TTA	Leu 131	72 59	TAA	STOP 0	0 0
A	ACC	Thr 119	64 55	AGC	Ser 105	56 49	ATC	Ile 131	72 59	AAC	Asn 132	70 62
	ACG	Thr 119	64 55	AGG	Arg 174	94 80	ATG	Met 149	80 69	AAG	Lys 146	80 66
	ACT	Thr 119	64 55	AGT	Ser 105	56 49	ATT	Ile 131	72 59	AAT	Asn 132	70 62
	ACA	Thr 119	64 55	AGA	Arg 174	94 80	ATA	Ile 131	72 59	AAA	Lys 146	80 66

Рис. 1: Стандартный генетический код с нуклонными параметрами кодируемых аминокислот, отображённый при наивном прочтении (Key 0), при котором стоп-кодоны имеют нулевой вклад, а ATG учитывается как кодируемый им метионин. В каждой ячейке кодон расположен слева; обозначение кодируемого продукта (трёхбуквенный символ аминокислоты либо STOP для трёх стоп-кодонов) — в верхнем центре; полное число нуклонов T — под символом продукта; число протонов P — в правом верхнем углу; число нейтронов N — в правом нижнем углу. Кодоны Octet I (восемь полностью четырёхкратно вырожденных семейств) выделены фиолетовым, а кодоны Octet II — жёлтым. Сгенерировано сопровождающим `visualization.html`.

Используемые в настоящей работе 33 кодонные группы, таким образом, состоят из: полного кода как единой группы из 64 кодонов; двух октетов как групп по 32 кодона каждая; шести двухнуклеотидных и четырёх однонуклеотидных групп на уровне полного кода; и их аналогов внутри каждого октета, получаемых пересечением соответствующей химической группы с Octet I или Octet II. Такие пересечения мы обозначаем естественным образом: например, $\text{Keto} \cap \text{Octet I}$ — это группа из 16 кодонов, принадлежащих одновременно группе Keto и Октету I, а $\{A\} \cap \text{Octet II}$ — это группа из 8 кодонов Октета II с аденином в третьей позиции. Все 33 группы вместе с их размерами, кодонными составами и принадлежностью к октетам Румера перечислены в наборе данных `codon_groups.csv`.

Прямым следствием структуры кода является следующее *свойство групп-близнецов*. Поскольку каждое кодонное семейство в Октете I полностью четырёхкратно вырождено (раздел 2.2) и поскольку пиримидиновая синонимия выполняется также во всех восьми семействах Октета II — то есть для каждого кодонного семейства стандартного кода кодоны NNC и NNT (с одинаковыми первыми двумя позициями и с цитозином либо тиминном в третьей) кодируют одну и ту же аминокислоту, — группа Keto $\{G, T\}$ и группа Strong $\{C, G\}$ кодируют тождественное мультимножество аминокислот, и то же самое верно для группы Amino $\{A, C\}$ и группы Weak $\{A, T\}$. Поскольку все четыре нуклонные величины P , N , T и Δ зависят только от мультимножества кодируемых продуктов, это даёт тождества

$$\begin{aligned} P(\text{Keto}) &= P(\text{Strong}), & N(\text{Keto}) &= N(\text{Strong}), \\ T(\text{Keto}) &= T(\text{Strong}), & \Delta(\text{Keto}) &= \Delta(\text{Strong}), \end{aligned}$$

и аналогичные тождества между группами Amino и Weak. Эти равенства выполняются при любой параметризации служебных кодонов, и то же свойство распространяется на соответствующие группы из 16 и 8 кодонов внутри каждого октета. Мы называем пары Keto/Strong и Amino/Weak *группами-близнецами*; в наборе данных `codon_groups.csv` отношение близнецов фиксируется в столбце `Twin_Group_ID`.

2.4 Параметризация служебных кодонов

Нуклонные величины P , N , T и Δ любой кодонной группы получаются суммированием соответствующих значений на отдельные аминокислоты из раздела 2.1 по всем кодам группы. Для 60 смысловых кодонов (определённых ниже), это суммирование однозначно: каждый такой кодон имеет чётко определённый продукт трансляции с чётко определённым молекулярным составом. Оставшиеся четыре кодона — три стоп-сигнала TAA, TAG, TGA и старт-сигнал ATG — требуют отдельного соглашения, поскольку стоп-кодоны не соответствуют никакому продукту трансляции, а старт-кодон играет двойную роль, выступая одновременно и как сигнал инициации и как кодон, кодирующий метионин. Эти четыре кодона мы совокупно называем *служебными кодонами*. Оставшиеся 60 кодонов мы называем *смысловыми кодонами*.¹ Старт-кодон ATG кодирует метионин и является полноценным смысловым кодоном в любой внутренней позиции; он отнесён к служебным кодонам и исключён из смыслового пула исключительно в своей роли универсального сигнала инициации, а не из-за отсутствия продукта трансляции. На этом основании удаляется только инициатор ATG; любой другой кодон, кодирующий аминокислоту, учитывается как смысловой. Таким образом, смысловой пул определяется как 64 кодона за вычетом трёх стоп-кодонов и инициатора ATG, и его состав не зависит от выбора параметрического ключа.

Чтобы формализовать это, введём понятие *параметрического ключа*: фиксированного назначения нуклонных значений (P, N) каждому из четырёх служебных кодонов. Параметрический ключ задаёт то, как служебные кодоны входят в групповые суммы; он влияет

¹Отметим, что в литературе термин *смысловой кодон* иногда применяется ко всем 61 нестоповым кодам, включая инициатор ATG. В настоящей работе он обозначает 60 кодонов, остающихся после исключения трёх стоп-кодонов и инициатора ATG; это соглашение зафиксировано в сопровождающих наборах данных и визуализаторе.

только на четыре служебных кодона, тогда как нуклонные значения 60 смысловых кодонов, определённых выше, фиксированы аминокислотным составом из раздела 2.1 и не зависят от выбора ключа. В настоящей работе мы используем два параметрических ключа, оба зафиксированы в наборе данных `key_parameters.csv` под идентификаторами Key 0 и Key 1.

Наивное прочтение (Key 0). При наивном прочтении каждый из трёх стоп-кодонов вносит вклад $(P, N) = (0, 0)$, отражая тот факт, что стоп-кодон не транслируется ни в какую аминокислоту и, следовательно, не имеет молекулярного продукта, которому можно было бы приписать нуклонные значения. Старт-кодон ATG трактуется как обычный метиониновый кодон с нуклонными значениями свободной молекулы метионина, $(P, N) = (80, 69)$. Это соглашение изолирует арифметический вклад аминокислот-кодирующей части кода (со старт-кодоном, трактуемым просто как метионин) и является естественным выбором, когда требуется изучить нуклонную структуру трансляции, не вводя никаких *ad hoc* значений для нетранслируемых сигналов.

Симметризация (Key 1). При симметризации каждому из трёх стоп-кодонов приписывается $(P, N) = (37, 37)$, а старт-кодону ATG приписывается $(P, N) = (1, 0)$, причём он трактуется как маркер инициации, отличный от метионина. В отличие от наивного прочтения, симметризация не принимается по соглашению, а выводится аналитически как минимальное неотрицательное целочисленное решение системы симметричных ограничений, наложенных на четыре нуклонные величины по кодонным группам раздела 2.3. Полный вывод вместе с системой ограничений и её свойствами единственности представлен в разделе 3; в настоящем разделе симметризация вводится чисто как именованный параметрический ключ, используемый в наборах данных и последующем анализе.

Здесь необходимо сделать замечание относительно терминологии. Методологический выбор, лежащий в основе настоящей работы, состоит в ограничении рассмотрения параметрами, определение которых является однозначным и интерпретация которых не зависит ни от каких соглашений, кроме выбора параметризации служебных кодонов. Полное число нуклонов T , число протонов P и число нейтронов N каждой аминокислоты соответствуют реальному ядерному составу свободной молекулы с ограничением на наиболее распространённые стабильные изотопы (^1H , ^{12}C , ^{14}N , ^{16}O , ^{32}S). После того как служебным кодонам присваиваются ненулевые вклады в P и N в рамках параметризации, такой как Key 1, суммы, образованные по кодоновым группам, включающим служебные кодоны, больше не соответствуют ядерному составу какого-либо физического ансамбля молекул. Эти величины по-прежнему называются числами протонов, нейтронов и полных нуклонов для согласованности с вкладами канонических аминокислот, однако в таких суммах они представляют собой формальные арифметические величины, и вопрос об их биохимическом смысле не возникает.

Набор данных `key_parameters.csv` дополнительно содержит восемь справочных параметрических ключей (Key 2–Key 9), соответствующих различным альтернативным соглашениям, рассмотренным в ходе анализа. Они включены для полноты и не играют роли Key 1, который именно выводится, а не принимается; они не используются ни в одном из тождеств, приводимых в настоящей статье. В основном тексте мы ссылаемся на два основных ключа по описательным именам *наивное прочтение* и *симметризация* соответственно, причём идентификаторы из наборов данных приводятся в скобках там, где требуется точность.

2.5 Аналитические критерии и классификация равенств

В настоящем исследовании систематически изучаются нуклонные величины P , N , T и Δ по всем кодонным группам, определённым в разделе 2.3, при каждом из двух параметрических ключей раздела 2.4, и фиксируется набор арифметических свойств, которые эти

величины проявляют. Чтобы сохранить прозрачность анализа, мы организуем поиск вокруг фиксированной иерархии критериев, сформулированных ниже.

Критерий 1: Делимость на 37. Для каждой нуклонной величины P , N , T , Δ в каждой группе кодонов фиксируется, делится ли значение точно на 37. Делимость на 37 является основным критерием настоящей работы, продолжая направление исследований, начатое Shcherbak and Makukov [8] и развитое Panov and Filatov [5]. В случаях, когда делимость выполняется, дополнительно фиксируется, выполняется ли она в более строгой форме — то есть, делится ли само частное на дополнительные малые множители. Делимость на 37 соответствует нулевому остатку по модулю 37; в некоторых наблюдениях, обсуждаемых в разделе 3, малые ненулевые остатки между структурно родственными группами сами по себе оказываются структурно информативными. Выражения делимости для всех четырёх нуклонных величин всех групп кодонов приведены в наборах данных `key0_divisibility-37.csv` и `key1_divisibility-37.csv`.

Критерий 2: Круглость в десятичной системе. Параллельно с Критерием 1 мы фиксируем, являются ли нуклонные величины круглыми числами в десятичной системе счисления, то есть точными кратными степени десяти. Этот критерий мотивирован эмпирическим наблюдением, что несколько нуклонных величин стандартного кода кратны 100 и 1000 — в частности, независимые от параметризации суммы по Октету I. Хотя круглость формулируется в десятичной записи, отражает она делимость на простые множители 2 и 5, существующие независимо от выбора системы счисления; систематический анализ делимости на эти и прочие простые числа, а также её связь с модулем 37, дан в разделе 4.2. Там, где круглость имеет место, мы дополнительно фиксируем, выполняется ли она в более строгой форме, как кратное более высокой степени десяти.

Круглость в десятичной системе и делимость на 37 являются арифметически независимыми условиями, поскольку $\gcd(10, 37) = 1$.

Критерий 3: Равенства между кодонными группами. Для каждой пары нуклонных величин, взятых по двум кодонным группам G_1 и G_2 , мы фиксируем, совпадают ли две эти величины численно. Каждое такое равенство классифицируется по следующей трёхуровневой схеме, зависящей от структурного типа равенства:

- *Равенства между группами разных размеров* — равенство связывает нуклонные величины двух групп *разных* размеров (например, группы размера 64 и группы размера 32) независимо от того, являются ли две задействованные величины одного типа или разных типов. Это наиболее сильный тип равенства, поскольку он отражает совпадение структурно независимых сумм, вычисленных по кодонным множествам разного масштаба.
- *Кросс-параметрические равенства* — равенство связывает две *разные* нуклонные величины (например, P одной группы и N другой), принадлежащие группам *одного* размера. Это промежуточный тип: совпадающие суммы пробегают по кодонным множествам равной мощности, но сравниваемые величины структурно различны.
- *Одно-параметрические равенства* — равенство связывает *одну и ту же* нуклонную величину двух различных групп одного размера (например, $P(G_1) = P(G_2)$, где G_1 и G_2 имеют равное число кодонов). Это наиболее слабый тип, поскольку две суммы одной и той же структурной природы — одна и та же величина по кодонным множествам одной и той же мощности — и совпадение между ними является наименее информативной формой равенства. Тожества групп-близнецов из раздела 2.3 являются частным случаем этого типа; они регистрируются, но трактуются как структурные следствия раздела 2.3, а не как эмерджентные совпадения.

Классификация зависит только от размеров сравниваемых групп и от идентичности сравниваемых величин, а не от конкретных задействованных групп. Все наблюдаемые равенства для обоих параметрических ключей табулированы в наборах данных `key0_equalities.csv` и `key1_equalities.csv`, в которых три класса кодируются в столбце `Match_Type` со значениями `DIFF_PARAM`, `CROSS_PARAM` и `SAME_PARAM` соответственно. При Key 0 встречаются только одно-параметрические равенства; более сильные равенства между группами разных размеров и кросс-параметрические возникают только при Key 1.

Критерий 4: Дополнительные структурные наблюдения. Помимо делимости и равенств, мы фиксируем несколько дополнительных типов структурной регулярности, не упоминающихся в Критериях 1–3, но тем не менее несущих информацию об арифметической организации кода. К ним относятся:

- точные степени — в частности, степени двойки или других малых целых чисел, — реализуемые нуклонными величинами кодонных групп;
- аномально простые сокращённые дроби, возникающие как отношения P/T , N/T или P/N нуклонных величин внутри одной кодонной группы, табулированные в `key0_ratios.csv` и `key1_ratios.csv`;
- совпадения на уровне отдельных пар аминокислот, при которых нуклонная разность $|\delta P|$, $|\delta N|$ или $|\delta T|$ между двумя аминокислотами совпадает со значением, отдельно появляющимся в групповом анализе (например, пара Trp–Phe, для которой $|\delta N| = 37$ в точности совпадает с делителем Критерия 1).

Наблюдения, накопленные согласно Критериям 1–4, представлены в разделе 3. Они группируются в результаты, не зависящие от параметризации, — выполняющиеся при всяком параметрическом ключе, — и результаты, специфичные для параметризации, — зависящие от выбора ключа.

2.6 Вычисляемые наборы данных и воспроизводимость

Основные результаты, приводимые в настоящем исследовании, производятся единым скриптом воспроизведения `reproduce.py`, который принимает пять входных наборов данных, введённых в предыдущих разделах, и записывает фиксированный набор вычисляемых выходных наборов данных. Ещё два скрипта — контрольный скрипт `controls.py` и скрипт Монте-Карло `mc_significance.py` (с его независимой перепроверкой `verify_mc.py`) — описаны отдельно ниже и производят вспомогательные наборы данных. В настоящем разделе резюмируется организация вычисляемых наборов данных и воспроизводимость конвейера.

Входные наборы данных. Пять входных наборов данных, все из которых были введены в соответствующих разделах, суть: `amino_acids_nucleons.csv` (раздел 2.1), `genetic_code_codons.csv` (раздел 2.2), `ncbi_genetic_code_registry.csv` (раздел 2.2), `codon_groups.csv` (раздел 2.3) и `key_parameters.csv` (раздел 2.4). Эти пять файлов полностью задают нуклонный состав аминокислот, соответствия кодонов стандартного и альтернативных генетических кодов, разбиение 64 кодонов на группы, а также параметрические ключи, используемые для обработки служебных кодонов.

Вычисляемые наборы данных по ключам. Для каждого из двух основных параметрических ключей (Key 0 и Key 1) конвейер производит четыре вычисляемых набора данных с единообразным соглашением об именовании, где префикс `key0_` или `key1_` указывает активный параметрический ключ:

- `*_nucleon-data.csv` — четыре фундаментальные нуклонные величины P , N , T , Δ , вычисленные для каждой из 33 кодонных групп, определённых в `codon_groups.csv` при активном ключе;
- `*_divisibility-37.csv` — компактное выражение каждого из указанных значений в виде $q \cdot 37 + r$, что делает делимость на 37 и остаток по модулю 37 непосредственно видимыми для каждой группы;
- `*_equalities.csv` — полное перечисление всех численных равенств между нуклонными величинами по кодонным группам, классифицированных по схеме `Match_Type` раздела 2.5 на `DIFF_PARAM`, `CROSS_PARAM` и `SAME_PARAM`;
- `*_ratios.csv` — попарные отношения четырёх нуклонных величин для каждой кодонной группы, приводимые как в точной дробной форме (сокращённой до несократимой), так и в десятичном приближении, и используемые для локализации аномально простых дробей, как описано в разделе 2.5.

В совокупности эти восемь файлов, по четыре на каждый ключ, содержат каждое численное значение, на котором основаны результаты раздела 3.

Вычисляемые наборы данных, не зависящие от ключа. Ещё три вычисляемых набора данных производятся один раз и не зависят от выбора параметрического ключа: `amino_acids_proton_differences.csv`, `amino_acids_neutron_differences.csv` и `amino_acids_nucleon_differences.csv`. В них для всех 190 пар из двадцати канонических аминокислот перечисляются абсолютные разности $|\delta P|$, $|\delta N|$ и $|\delta T|$ соответственно, и они используются для локализации совпадений на уровне отдельных пар аминокислот, как описано в разделе 2.5.

Арифметика смысловых пулов в кодах NCBI. Вычисленный набор данных `deficit_models_analysis.csv` расширяет анализ за пределы стандартного кода, применяя тот же учёт нуклонов ко всем таблицам трансляции, перечисленным в `ncbi_genetic_code_registry.csv`. Сам стандартный код представлен в наборе данных отдельной строкой и служит точкой отсчёта, относительно которой сравниваются остальные 26 таблиц.

Для каждой таблицы трансляции набор данных содержит глобальные нуклонные пулы $N(\text{All})$ и $P(\text{All})$, а также смысловые пулы $N(\text{All sense})$ и $P(\text{All sense})$ (суммарные количества по 60 смысловым кодонам из раздела 2.4, то есть за исключением трёх стоп-кодонов и инициатора ATG).

Первый тест фиксирует дефицит нейтронного пула смыслового кодирования относительно трёх опорных якорей, выведенных из Octet I. Полное нуклонное число $T(\text{Octet I})$ рассматривается в двух определениях: *структурном* определении (восемь кодоновых семейств, занимающих позиции Octet I в стандартном коде, независимо от того, какие аминокислоты им соответствуют в альтернативном коде) и *функциональном* определении (кодоновые семейства, которые являются полностью четырёхкратно вырожденными в самом альтернативном коде). Три якоря служат константа 3700, структурное $T(\text{Octet I})$ и функциональное $T(\text{Octet I})$. Для стандартного кода все три варианта совпадают, а дефицит равен $111 = 3 \cdot 37$ во всех трёх столбцах (разделе 3.3.1).

Второй тест фиксирует остаток смыслокодирующего протонного пула $P(\text{All sense})$ по модулю 37 без использования каких-либо якорей, основанных на Octet I. Для стандартного кода этот остаток равен $-1 \equiv 36 \pmod{37}$, единичный сдвиг, обусловленный теоремой о чётности, обсуждавшийся в разделах 3.1.1 и 3.1.5.

Альтернативные коды оцениваются по тем же двум критериям, и полученные результаты используются в разделе 4.1 для оценки того, в какой степени арифметическая структура стандартного кода сохраняется в его природных вариантах.

Вторичная модель, в которой контекстно-зависимые стоп-кодоны трёх таблиц 27, 28 и 31 (Karyorelict, Condyllostoma и Blastocrithidia Nuclear Codes) рассматриваются как смысловые кодоны, а не как стопы, табулируется параллельно в столбцах `_Alt` того же набора данных.

Баланс Keto/Amino в кодах NCBI. Вычисленный набор данных `keto_amino_balance_models.csv` расширяет анализ баланса Keto/Amino из раздела 3.1.5 за пределы стандартного кода, применяя тот же учёт нуклонов ко всем таблицам трансляции, перечисленным в `ncbi_genetic_code_registry`. Сам стандартный код также присутствует как одна из строк набора данных, служа точкой отсчёта, с которой сравниваются остальные 26 таблиц.

Для каждой таблицы трансляции набор данных содержит числа нейтронов и протонов смыслового кодирования для Keto- и Amino-полукодов: $N(\text{Keto sense})$, $N(\text{Amino sense})$, $P(\text{Keto sense})$, $P(\text{Amino sense})$, а также их попарные разности $N(\text{Keto sense}) - N(\text{Amino sense})$ и $P(\text{Keto sense}) - P(\text{Amino sense})$. Для стандартного кода эти разности равны 37 и 36 соответственно (разделе 3.1.5); альтернативные коды оцениваются относительно той же пары опорных значений, а результаты используются в разделе 4.1 для выявления кодов, воспроизводящих Keto/Amino-сигнатуру стандартного кода.

В столбцах `_Alt` параллельно представлена та же вторичная модель смыслового пула, что и в предыдущем параграфе, — модель, в которой контекстно-зависимые стоп-кодоны таблиц 27, 28 и 31 возвращаются в смысловой пул. Для стандартного кода, не содержащего контекстно-зависимых стоп-кодонов, основные и альтернативные столбцы совпадают.

Воспроизводимость. Полный конвейер — входные наборы данных, Python-скрипты и все вычисляемые выходные наборы данных — предоставляется в виде единого репозитория, сопровождающего настоящую статью. Запуск скрипта (только стандартная библиотека Python, без внешних зависимостей) на пяти входных наборах данных побитово воспроизводит каждый вычисляемый набор данных, и каждое численное значение, появляющееся в разделе 3, может быть непосредственно прослежено до конкретной ячейки одного из этих наборов данных. В рамках основного конвейера ни на одном этапе вычисления не используется рандомизация, и вся арифметика, лежащая в основе приводимых закономерностей, является точной: она выполняется над таблицами целочисленных значений, а для отношений — над точными несократимыми дробями. Статистическая значимость оценивается отдельно скриптом Монте-Карло с фиксированным начальным значением генератора; его оценки хвостовых вероятностей и интервалы неопределённости по определению являются величинами с плавающей точкой. В детерминированном основном конвейере единственные значения с плавающей точкой — это округлённые десятичные приближения, печатаемые рядом с точными дробями в файлах `*_ratios.csv` для удобства; ни один результат от них не зависит.

Вспомогательный инструмент визуализации. Интерактивная HTML-визуализация таблицы генетического кода и её кодонно-групповой структуры, использовавшаяся на исследовательском этапе настоящей работы, включена в сопровождающий репозиторий как вспомогательный инструмент. Визуализация не является частью воспроизводимого конвейера, описанного выше; любое численное значение, отображаемое в её интерфейсе при Key 0 или Key 1 и фигурирующее в основном тексте, может быть проверено по соответствующей ячейке вычисляемых наборов данных. Интерактивная версия визуализатора доступна онлайн по адресу <https://ruslankhafizov.github.io/genetic-code-arithmetic/>.

Вспомогательные контрольные наборы данных. Ещё три набора данных проверяют специфичность арифметической структуры и производятся отдельным скриптом `controls.py`, который принимает те же входные наборы данных, но не является частью основного конвейера, описанного выше. Как и этот конвейер, он использует только стандартную библиотеку

Python и точную целочисленную арифметику и не использует рандомизацию. Набор данных `position_axis_analysis.csv` содержит четыре нуклонные величины шести групп — двух сторон каждой из трёх химических осей, — применённых по отдельности к первой, второй и третьей позиции кодона, при смысловом пуле, Key 0 и Key 1; он используется в разделе 4.2, чтобы показать, что делимость по модулю 37 сосредоточена на третьей позиции. Набор данных `prime_divisibility_scan.csv` содержит для каждого простого числа до 97 и для трёх наборов значений — групп, не зависящих от параметризации, Key 0 и Key 1 — то, сколько групповых величин оно делит: по всем экземплярам, по различным значениям и по различным нечётным ядрам (нечётной части числа после удаления множителей 2); он используется в том же разделе, чтобы показать, что, помимо 2 (чётность протонов) и 5 (след регулярности круглых чисел — делимости на 10, 100 и 1000, структуры Критерия 2 из раздела 2.5), 37 несёт наибольший избыток. Кратные 37 представлены несколькими различными нечётными ядрами, тогда как меньшие избытки на $73 = 2 \cdot 37 - 1$ и на 61 сводятся каждый к единственному нечётному ядру и являются спутниками отдельной величины. Это разделение сохраняется даже в наборе значений, где делимость на 37 не навязана. Набор данных `position_asymmetry_ncbi.csv` содержит для каждой из 27 таблиц трансляции NCBI асимметрию Keto/Amino смыслового пула для четырёх нуклонных величин на каждой позиции кодона, с остатками по модулю 37; он используется в разделе 4.2, чтобы показать, что эта асимметрия делится на 37 на всех трёх позициях только для стандартного кода и его точного эквивалента по соответствию кодонов аминокислотам.

Доступность данных и кода. Полный комплект материалов, сопровождающих данную работу, — исходный LaTeX-код настоящего препринта, пять входных наборов данных, тринадцать вычисленных наборов данных, скрипт воспроизведения `reproduce.py`, вспомогательный контрольный скрипт `controls.py` с его тремя контрольными наборами данных, скрипт Монте-Карло `mc_significance.py` с его сводной таблицей и независимой перепроверкой `verify_mc.py` и интерактивный визуализатор — доступен в сопровождающем репозитории по адресу <https://github.com/RuslanKhafizov/genetic-code-arithmetic> и архивирован в Zenodo: DOI: 10.5281/zenodo.20360037.

3 Результаты

Арифметические свойства, о которых сообщается здесь, разделяются на три уровня. Первый (раздел 3.1) состоит из фактов, которые справедливы независимо от какого-либо назначения служебным кодоном: суммы по шестидесяти смысловым кодоном и по группам кодонов, не содержащим служебных кодонов. Эти факты, не зависящие от параметризации, являются центральным результатом данной работы; их нетипичность при явной нулевой модели случайного кода устанавливается в разделе 4.3. Второй уровень (раздел 3.2) — это наивное прочтение кода, в котором три стоп-кодона не несут нуклонов, а инициатор считается как метионин; большая часть той же структуры уже видна здесь, до любой выведенной параметризации. Третий уровень (разделы 3.3–3.5) вводит уникальное минимальное целочисленное назначение служебным кодоном, Key 1, которое распространяет структуру на полную таблицу из 64 кодонов. Key 1 является инструментом для демонстрации арифметики полной таблицы, а не фундаментом, на котором покоятся выводы, не зависящие от параметризации.

Стандартный код является основным объектом анализа на всем протяжении работы; альтернативные таблицы трансляции NCBI вводятся позже, для сравнения и оценки специфичности результатов.

3.1 Результаты, не зависящие от параметризации

Факты, собранные в этом подразделе, не требуют никакого назначения служебным кодоном и являются в этом смысле наиболее надежными результатами статьи. Самое важное из них — это свойство пула смысловых кодонов в целом (раздел 3.1.1). Помимо него, две категории групп кодонов вообще не содержат служебных кодонов — Октет I со всеми его подгруппами и группы, чей нуклеотид в третьей позиции ограничен пиримидинами — и, следовательно, не зависят от параметризации напрямую, тогда как еще одно семейство равенств между параметрами групп-близнецов справедливо при любом ключе, даже когда спаренные группы сами содержат служебные кодоны. В более широком смысле, после исключения четырех служебных кодонов каждая группа сводится к сумме по своим оставшимся смысловым кодоном; на Рис. 2 показаны эти суммы пула смысловых кодонов на всех трех уровнях разбиения (макет сетки является общим с Рис. 3 и 4, и его условные обозначения приведены в подписи к Рис. 3).

3.1.1 Пул смысловых кодонов: делимость нейтронов и протонный остаток

При суммировании по всем шестидесяти смысловым кодоном — полному коду за вычетом трех стоп-кодонов и инициатора ATG — общие числа нейтронов и протонов составляют

$$N(\text{All sense}) = 3589 = 97 \cdot 37, \quad P(\text{All sense}) = 4180 \equiv -1 \pmod{37}.$$

Сумма нейтронов является точным кратным модуля 37; сумме протонов не хватает одной единицы до таковой. Это самый значимый эмпирический факт, установленный здесь, и он является новым: предшествующие анализы нуклонной арифметики кода работали только с общим числом $T = P + N$, тогда как делимость нейтронного пула и дефицит в одну единицу протонного пула являются свойствами расщепления протон/нейтрон, невидимыми на уровне T .

Направление протонного дефицита фиксируется ограничением четности. Каждая каноническая аминокислота является нейтральной молекулой с замкнутой электронной оболочкой и, следовательно, содержит четное число протонов (раздел 3.1.5); сумма четных чисел протонов сама по себе четна, а четное число не может равняться нечетному кратному 37, такому как $113 \cdot 37 = 4181$. Протонный пул не может занять этот узел решетки; его значение, 4180, лежит на одну единицу ниже него. Нейтронный пул не подвержен такому ограничению и точно попадает на решетку. Эта асимметрия между двумя регистрами — сумма нейтронов на решетке, сумма протонов на единицу ниже — повторяется во всех результатах и обсуждается в разделе 3.5.

Является ли концентрация такого рода нетипичной, рассматривается в разделе 4.3, где стандартный код сравнивается с явной нулевой моделью случайного кода; сообщаемая здесь делимость нейтронов является одной из двух опор этого теста.

3.1.2 Арифметика Октета I

Четыре нуклонные величины Октета I (id 12) равны

$$T(\text{Octet I}) = 3700, \quad P(\text{Octet I}) = 2000,$$

$$N(\text{Octet I}) = 1700, \quad \Delta(\text{Octet I}) = 300.$$

Примечательно, что все четыре значения кратны 100, а $P(\text{Octet I})$ дополнительно кратно 1000. Помимо круглости, общее число нуклонов $T(\text{Octet I}) = 3700 = 100 \cdot 37$ также кратно 37. Его нейтронное содержание вместе с нейтронным содержанием пула смысловых кодонов Octet II образует нейтронную сумму пула смысловых кодонов, приведённую в разделе 3.1.1,

$$N(\text{All sense}) = N(\text{Octet I}) + N(\text{Octet II sense}) = 1700 + 1889 = 3589 = 97 \cdot 37,$$

ALL: {C, G, A, T}				T: 7769 P: 4180 N: 3589 /37=97 Δ: 591	60
Keto: {G, T}		30	Amino: {A, C}		30
T: 3921 P: 2108 N: 1813 /37=49 Δ: 295			T: 3848 /37=104 P: 2072 /37=56 N: 1776 /111=16 Δ: 296 /37=8		
Strong: {C, G}		2, 3	Weak: {A, T}		4, 5
Purine: {A, G}		28	Pyrimidine: {C, T}		32
T: 3673 P: 1984 N: 1689 Δ: 295			T: 4096 P: 2196 N: 1900 Δ: 296 /37=8		
{C}		16	{G}		14
T: 2048 P: 1098 N: 950 Δ: 148 /37=4			T: 1873 P: 1010 N: 863 Δ: 147		
{T}		16	{A}		14
T: 2048 P: 1098 N: 950 Δ: 148 /37=4			T: 1800 P: 974 N: 826 Δ: 148 /37=4		
Octet I: {C, G, A, T}		32	Octet II: {C, G, A, T}		28
T: 3700 /37=100 P: 2000 N: 1700 Δ: 300			T: 4069 P: 2180 N: 1889 Δ: 291		
{G, T}		16	{A, C}		16
T: 1850 /37=50 P: 1000 N: 850 Δ: 150			T: 1850 /37=50 P: 1000 N: 850 Δ: 150		
{C, G}		13, 14	{A, T}		15, 16
{A, G}		16	{C, T}		16
T: 1850 /37=50 P: 1000 N: 850 Δ: 150			T: 1850 /37=50 P: 1000 N: 850 Δ: 150		
{C}		8	{G}		8
T: 925 /37=25 P: 500 N: 425 Δ: 75			T: 925 /37=25 P: 500 N: 425 Δ: 75		
{T}		8	{A}		8
T: 925 /37=25 P: 500 N: 425 Δ: 75			T: 925 /37=25 P: 500 N: 425 Δ: 75		
{G, T}		14	{A, C}		14
T: 2071 P: 1108 N: 963 Δ: 145			T: 1998 /999=2 P: 1072 N: 926 Δ: 146		
{C, G}		24, 25	{A, T}		26, 27
{A, G}		12	{C, T}		16
T: 1823 P: 984 N: 839 Δ: 145			T: 2246 P: 1196 N: 1050 Δ: 146		
{C}		8	{G}		6
T: 1123 P: 598 N: 525 Δ: 73			T: 948 P: 510 N: 438 Δ: 72		
{T}		8	{A}		6
T: 1123 P: 598 N: 525 Δ: 73			T: 875 P: 474 N: 401 Δ: 73		

Рис. 2: Структура 60-кодонного аналитического пула с исключёнными служебными кодо-нами (POOL60). Каждая группа суммируется только по ее не-служебным кодо-нам; три стоп-кодона и инициатор ATG исключены, поэтому каждая показанная величина не зави-сит от параметризации. (ATG откладывается только в его роли сигнала инициации, а не потому, что у него нет продукта трансляции.) Для каждой группы четырьмя величинами являются общее число нуклонов T , сумма протонов P , сумма нейтронов N и число водо-рода $\Delta = P - N$; зеленым выделена делимость на 37. В числе водорода Δ появляются два различных единичных эффекта. Первый — это пиримидиновый каскад из раздела 3.1.4: 8-кодонные блоки Octet I лежат при $\Delta = 75 = 2 \cdot 37 + 1$, а блоки Octet II при $\Delta = 73 = 2 \cdot 37 - 1$. На него накладывается единичный дефицит, ограниченный группами с третьей позицией G: блок $\{G\} \cap \text{Octet II}$ лежит на единицу ниже своих собратьев по Octet II при $\Delta = 72$, что поднимается до $\Delta(\{G\}) = 147 = 4 \cdot 37 - 1$ (против $148 = 4 \cdot 37$ для $\{A\}, \{C\}, \{T\}$) и до $\Delta = 295$ на осях Keto, Strong и Purine (против $296 = 8 \cdot 37$ на Amino, Weak, Pyrimidine). Эти два эффекта одинаковы по величине, но различны по происхождению. Нейтронная сторона выровнена по решетке: N кратно 37 на Keto, Amino, Strong и Weak ($N = 1813 = 49 \cdot 37$ и $N = 1776 = 48 \cdot 37$), и, следовательно, по всему смысловому пулу $N = 3589 = 97 \cdot 37$. Поскольку N выровнено на всех четырех из этих осей, сумма протонов $P = N + \Delta$ следует за Δ : на Amino и Weak, где Δ лежит на решетке, P тоже на ней лежит, тогда как на Keto и Strong, где Δ меньше на единицу, P наследует тот же сдвиг $P \equiv -1 \pmod{37}$.

при этом вклад ни одного из октетов по отдельности не является кратным 37. Полная величина для Octet I,

$$T(\text{Octet I}) = 3700,$$

превышает эту нейтронную сумму пула смысловых кодонов ровно на $3 \cdot 37$; это тождество лежит в основе нейтронной делимости, определяющей Key 1 (раздел 3.3).

Поскольку каждое семейство кодонов в Окте I полностью четырехкратно вырождено, четыре значения выше распространяются идентично на все подгруппы Окте I: каждая из шести групп из 16 кодонов внутри Окте I (ids 13–18) несет

$$T = 1850, \quad P = 1000, \quad N = 850, \quad \Delta = 150,$$

а каждая из четырех групп из 8 кодонов внутри Окте I (ids 19–22) несет

$$T = 925, \quad P = 500, \quad N = 425, \quad \Delta = 75.$$

Делимость T на 37 распространяется и на эти уровни: $1850 = 50 \cdot 37$ и $925 = 25 \cdot 37$, так что $T(\text{Octet I})$ кратно 37 на каждом уровне иерархии Окте I.

Помимо делимости T , величины протонов и нейтронов на уровне 16 кодонов Окте I удовлетворяют условию $P \equiv +1$ и $N \equiv -1 \pmod{37}$, систематическому отклонению ± 1 , компенсирующемуся до нуля в $T = P + N$. На уровне 8 кодонов $\Delta = 75 = 2 \cdot 37 + 1$ напрямую показывает то же отклонение $+1$. Этот паттерн повторяется в группах, ограниченных пиримидинами, в разделе 3.1.4, и в наблюдениях, специфичных для параметризации, в разделе 3.2.

Отношения P/T , N/T и Δ/T Окте I сводятся к аномально простым дробям, имеющим общий знаменатель 37:

$$\frac{P}{T} = \frac{20}{37}, \quad \frac{N}{T} = \frac{17}{37}, \quad \frac{\Delta}{T} = \frac{3}{37},$$

и, поскольку каждая подгруппа Окте I состоит из одних и тех же четырехкратно вырожденных семейств в равной пропорции, эти отношения идентично соблюдаются на каждом уровне иерархии.

3.1.3 Пиримидиновая синонимия и тождества групп-близнецов

В стандартном генетическом коде кодоны NNC и NNT (где C и T — пиримидиновые основания) кодируют одну и ту же аминокислоту.

Прямым алгебраическим следствием пиримидиновой синонимии является равенство нуклонных величин между группами **Кето** {G, T} (id 2) и **Сильные** {C, G} (id 3), а также между **Амино** {A, C} (id 4) и **Слабые** {A, T} (id 5). Каждая из этих четырех групп содержит 32 кодона. Распределение служебных кодонов по ним неравномерно: Кето и Сильные содержат стоп-кодон TAG и старт-кодон ATG, в то время как Амино и Слабые содержат два стоп-кодона, TAA и TGA, и не содержат старт-кодона. Таким образом, каждая из четырех групп содержит 30 смысловых кодонов. Хотя эти группы сами содержат служебные кодоны — так что их индивидуальные нуклонные значения зависят от параметрического ключа — служебные кодоны входят в обе группы каждой пары близнецов симметрично, и равенство нуклонных величин выполняется при любом параметрическом ключе.

Аналогичные равенства выполняются между Keto $\cap$ Octet II и Strong $\cap$ Octet II (id 24 и id 25), между Amino $\cap$ Octet II и Weak $\cap$ Octet II (id 26 и id 27), а также между соответствующими парами внутри Окте I (id 13 и id 14, id 15 и id 16). Все эти пары-близнецы записаны в столбце Twin_Group_ID файла codon_groups.csv. Внутри Окте I полная четырехкратная вырожденность заставляет все шесть 16-кодоновых подгрупп быть математически идентичными, но только пары Кето/Сильные и Амино/Слабые записываются в Twin_Group_ID. Пара Пурины/Пиримидины исключена, поскольку вне Окте I эти две группы имеют существенно разный аминокислотный состав: Пурины содержат все четыре

служебных кодона, тогда как Пиримидины не содержат ни одного. Их равенство внутри Октета I является артефактом, специфичным для вырожденности, а не проявлением пиримидиновой синонимии.

Отдельным явлением того же происхождения является равенство однонуклеотидных групп $\{C\}$ (id 8) и $\{T\}$ (id 10), вместе с их пересечениями с каждым октетом. Это равенство качественно иное: оно не связывает группы по химической оси разбиения, а следует непосредственно из самой пиримидиновой синонимии — кодон с C в третьей позиции и тот же кодон с T по определению кодируют одну и ту же аминокислоту. По этой причине однонуклеотидные пары $\{C\}/\{T\}$ не записываются в `Twin_Group_ID`, который зарезервирован для пар, чей идентичный аминокислотный состав возникает из-за пиримидиновой синонимии по двухнуклеотидной химической оси (Кето/Сильные или Амино/Слабые). $\{C\}$ и $\{T\}$ образуют единственную такую пару в стандартном коде, которая полностью свободна от служебных кодонов, и, следовательно, не зависит от параметризации ни в своих значениях, ни в их равенстве.

3.1.4 Арифметика групп, ограниченных пиримидинами

Группа Пиримидины (id 7) и ее подгруппы образуют второй класс групп стандартного кода, не зависящих от параметризации. В отличие от Октета I, эти группы охватывают оба октета и содержат частично вырожденные семейства кодонов; поэтому их арифметика не наследуется от одного набора значений и должна рассматриваться отдельно на каждом уровне.

Полная группа пиримидинов (id 7). Нуклонные величины равны

$$T = 4096, \quad P = 2196, \quad N = 1900, \quad \Delta = 296.$$

Три из этих четырех значений одновременно удовлетворяют различным критериям: $T = 4096 = 2^{12}$ — точная степень двойки; $N = 1900$ кратно 100; и $\Delta = 296 = 8 \cdot 37$ делится на 37.

На уровне 16 кодонов группы $\{C\}$ (id 8) и $\{T\}$ (id 10) разбивают Пиримидины на две идентичные половины со значениями $T = 2048 = 2^{11}$, $P = 1098$, $N = 950$ и $\Delta = 148 = 4 \cdot 37$.

Группы, ограниченные пиримидинами, на уровне 8 кодонов. Пересечение $\{C\}$ и $\{T\}$ с каждым октетом дает четыре группы по 8 кодонов, чьи значения Δ при любом параметрическом ключе равны

$$\Delta = 75 = 2 \cdot 37 + 1 \quad \text{для } \{C\} \cap \text{Octet I (id 19) и } \{T\} \cap \text{Octet I (id 21),}$$

$$\Delta = 73 = 2 \cdot 37 - 1 \quad \text{для } \{C\} \cap \text{Octet II (id 30) и } \{T\} \cap \text{Octet II (id 32).}$$

Эти четыре значения демонстрируют систематическое отклонение ± 1 от кратного 37: значения Октета I лежат на одну единицу выше $74 = 2 \cdot 37$, в то время как значения Октета II лежат на одну единицу ниже. Сложение двух 8-кодоновых половин $\{C\}$ и $\{T\}$ внутри каждого октета восстанавливает пересечения полной группы пиримидинов с соответствующим октетом:

$$\Delta(\text{Pyrimidine} \cap \text{Octet I}) = 150 = 4 \cdot 37 + 2 \quad (\text{id 18}),$$

$$\Delta(\text{Pyrimidine} \cap \text{Octet II}) = 146 = 4 \cdot 37 - 2 \quad (\text{id 29}).$$

Отклонения ± 1 на уровне 8 кодонов удваиваются до ± 2 на уровне 16 кодонов внутри каждого октета. Сложение по обоим октетам восстанавливает $\Delta(\text{Pyrimidine}) = 296 = 8 \cdot 37$,

при этом отклонения противоположного знака точно компенсируются. Полученный каскад $\pm 1 \rightarrow \pm 2 \rightarrow 0$ — систематическое небольшое отклонение на уровне 8 кодонов, которое удваивается при внутриоктетной комбинации и отменяется при межоктетной комбинации — распространяется на другие группы при Key 0 (раздел 3.2), где аналогичные единичные отклонения также появляются в протонных и нейтронных остатках.

3.1.5 Локализация асимметрии Кето/Амино и протонная четность

В пуле смысловых кодонов — не зависящем от параметризации по построению — разности между нуклонными суммами Кето и Амино составляют

$$\begin{aligned} T(\text{Keto sense}) - T(\text{Amino sense}) &= 3921 - 3848 = 73, \\ P(\text{Keto sense}) - P(\text{Amino sense}) &= 2108 - 2072 = 36, \\ N(\text{Keto sense}) - N(\text{Amino sense}) &= 1813 - 1776 = 37, \\ \Delta(\text{Keto sense}) - \Delta(\text{Amino sense}) &= 295 - 296 = -1, \end{aligned}$$

где $X(G \text{ sense})$ обозначает сумму $X \in \{T, P, N, \Delta\}$ по смысловым кодомам группы G . Эти разности сводятся к числам нуклонов единственной пары молекул, и это сведение является структурным.

Сведение к одной паре. Из 16 семейств кодонов 13 не содержат служебных кодонов, и в каждом кодоны NNG (ветвь Кето) и NNA (ветвь Амино) кодируют одну и ту же аминокислоту, внося равный вклад в обе суммы. Семейство ТА также вносит равный вклад: его пиримидиновая пара ТАС/ТАТ кодирует Туг в обеих ветвях, а его пуриновая пара TAG/ТАА состоит из двух стоп-кодонов, по одному в каждой ветви, исключенных из пула смысловых кодонов. Асимметрия реализуется только в семействах АТ (где АТА = Пе в ветви Амино; кето-кодон АТГ — исключенный инициатор) и ТГ (где ТGG = Трп в ветви Кето; аминокодон ТGA — исключенный стоп). В ТГ Cys присутствует симметрично и не вносит вклада; в АТ остальные кодоны Пе, АТТ и АТС, также симметричны. Поэтому асимметрия пула смысловых кодонов сводится к разностям пары Трп–Пе, то есть (73, 36, 37, -1). Эта локализация справедлива для любого назначения, дающего равные значения трем стоп-кодомам, и зависит только от структуры синонимии кода. (При наивном прочтении, Key 0, та же асимметрия появляется на полном коде с включенным продуктом инициатора, $T(\text{Keto}) - T(\text{Amino}) = 222 = T(\text{Trp}) + T(\text{Met}) - T(\text{Pe})$.)

Пара и модуль. Две нуклонные разности, которые имеют значение для последующего изложения, — это $|\delta N(\text{Trp}, \text{Pe})| = 37$, равная модулю, и $|\delta P(\text{Trp}, \text{Pe})| = 36$, на единицу меньше него. Среди 190 пар канонических аминокислот $|\delta N| = 37$ реализуется только Трп–Пе и Трп–Леу, а $|\delta P| = 36$ — только этими же двумя; Леу дает те же значения, что и Пе, потому что они являются изомерами с идентичными числами $P = 72$, $N = 59$, поэтому задействован один нуклонный профиль. Значение протонов следует из значения нейтронов и разности водорода: $\delta P = \delta N - (\Delta_{\text{Пе}} - \Delta_{\text{Трп}}) = 37 - 1 = 36$, на единицу меньше, потому что изолейцин несет на один водород больше, чем триптофан.

Эти разности являются свойствами только двух молекул и не несут независимого статистического веса: нейтронная разность совпадает с модулем примерно с той частотой, которая ожидается случайно среди пар аминокислот. Они входят в вывод раздела 3.3 как смещения, которые баланс служебных кодонов должен воспроизвести, а не как доказательство само по себе; нетипичность арифметики заключается в совокупности (раздел 4.3), а не в этой паре. Возникающая индуцированная общая разность $|\delta T| = |\delta P| + |\delta N| = 73 = 2 \cdot 37 - 1$ не является независимой. Полные распределения $|\delta N|$, $|\delta P|$ и $|\delta T|$ по 190 парам приведены в `amino_acids_neutron_differences.csv`, `amino_acids_proton_differences.csv` и `amino_acids_nucleon_differences.csv`.

Протонная четность. Тот факт, что $|\delta P|$ четно — так что оно не может равняться нечетному значению 37 и находится на 36, а не на модуле — отражает общее ограничение четности на числа протонов. Каждая из 20 канонических аминокислот имеет четное число протонов: каждое значение P в `amino_acids_nucleons.csv` четно. Причина имеет электронный характер. В своих нейтральных основных состояниях канонические аминокислоты являются молекулами с замкнутой электронной оболочкой и, следовательно, содержат четное число электронов; поскольку нейтральная молекула имеет равное число электронов и протонов, ее число протонов четно. Следовательно, каждая протонная сумма или попарная разность по аминокислотам четна, и никакая такая величина не может равняться нечетному кратному 37. Это ограничение стоит за дефицитом в один протон пула смысловых кодонов (раздел 3.1.1) и за $|\delta P| = 36$ здесь; четность фиксирует, что эти величины пропускают нечетные кратности 37, в то время как размер промаха — одна единица в обоих случаях — является свойством конкретных нуклонных чисел.

3.2 Результаты при нулевой параметризации

Key 0 — это наивное прочтение кода: три стоп-кодона, не имеющие продукта трансляции, не получают нуклонов, а инициатор ATG считается как его продукт метионин. Он не вводит никаких производных параметров. Мы называем его наивным, а не физическим, поскольку присвоение нуля стоп-кодонам само по себе является присвоением значений, а не их отсутствием; подлинно свободным от назначений уровнем является смысловой пул из раздела 3.1, по которому служебные кодоны не суммируются вовсе. Приведенные ниже свойства показывают, что большая часть арифметической структуры уже присутствует при этом прочтении, до введения минимальной параметризации из раздела 3.3 — действительно, концентрация на решетке с шагом 37 уже нетипична здесь (статистика S4a из раздела 4.3). Это влияет на то, как следует читать выведенную параметризацию: структура не создается путем присвоения значений служебным кодонам, а лишь заостряется им. Рис. 3 дает графический обзор величин, вычисленных при Key 0, которые обсуждаются ниже.

3.2.1 Делимость T на 37 на верхних уровнях разбиения

При Key 0 общее число нуклонов T делится на 37 для четырех групп по 32 кодона вдоль химических осей Кето/Амино и Сильные/Слабые:

$$T(\text{Keto}) = T(\text{Strong}) = 4070 = 110 \cdot 37 \quad (\text{id 2 и id 3});$$

$$T(\text{Amino}) = T(\text{Weak}) = 3848 = 104 \cdot 37 \quad (\text{id 4 и id 5}).$$

Делимость T на 37 также распространяется на Октет II и его 16-кодоновые подгруппы:

$$T(\text{Octet II}) = 4218 = 114 \cdot 37 \quad (\text{id 23});$$

$$T(\text{Keto} \cap \text{Octet II}) = T(\text{Strong} \cap \text{Octet II}) = 2220 = 60 \cdot 37 \quad (\text{id 24 и id 25});$$

$$T(\text{Amino} \cap \text{Octet II}) = T(\text{Weak} \cap \text{Octet II}) = 1998 = 54 \cdot 37 \quad (\text{id 26 и id 27}).$$

В сочетании с $T(\text{Octet I}) = 3700 = 100 \cdot 37$ из раздела 3.1.2 это дает делимость на 37 для общего числа нуклонов всего кода: $T(\text{ALL}) = 7918 = 214 \cdot 37$ (id 1).

Делимости $T(\text{Octet I}) = 3700$, $T(\text{Octet II}) = 4218$ и $T(\text{Keto} \cap \text{Octet II}) = T(\text{Strong} \cap \text{Octet II}) = 2220$ на 37 соответствуют в рамках нашего разбиения результатам, установленным Щербаком и Макуковым [8] и Пановым и Филатовым [5] (см. раздел 4.4 для дальнейшего обсуждения); остальные делимости T на 37, приведенные в этом подразделе, следуют алгебраически из делимостей этих групп. Числовые значения всех групповых величин при Key 0 сведены в таблицу `key0_nucleon-data.csv`.

ALL: {C, G, A, T}		T: 7918 /37=214		64											
		P: 4260													
		N: 3658													
		Δ: 602													
Keto: {G, T}		32		Amino: {A, C}		T: 3848 /37=104		32							
		T: 4070 /37=110				P: 2072 /37=56									
		P: 2188				N: 1776 /111=16									
		N: 1882				Δ: 296 /37=8		4, 5							
Strong: {C, G}		2, 3		Weak: {A, T}		Δ: 296 /37=8		4, 5							
Purine: {A, G}		32		Pyrimidine: {C, T}		32									
		T: 3822				T: 4096									
		P: 2064				P: 2196									
		N: 1758				N: 1900									
		Δ: 306				Δ: 296 /37=8		7							
{C}		16		{G}		16		{T}		16		{A}		16	
		T: 2048				T: 2022				T: 2048				T: 1800	
		P: 1098				P: 1090				P: 1098				P: 974	
		N: 950				N: 932				N: 950				N: 826	
Δ: 148 /37=4		8		Δ: 158		9		Δ: 148 /37=4		10		Δ: 148 /37=4		11	
Octet I: {C, G, A, T}		32		Octet II: {C, G, A, T}		32									
		T: 3700 /37=100				T: 4218 /111=38									
		P: 2000				P: 2260									
		N: 1700				N: 1958									
		Δ: 300		12		Δ: 302		23							
{G, T}		16		{A, C}		16		{G, T}		16		{A, C}		16	
		T: 1850 /37=50				T: 1850 /37=50				T: 2220 /111=20				T: 1998 /999=2	
		P: 1000				P: 1000				P: 1188				P: 1072	
		N: 850				N: 850				N: 1032				N: 926	
		Δ: 150				Δ: 150				Δ: 156				Δ: 146	
{C, G}		13, 14		{A, T}		15, 16		{C, G}		24, 25		{A, T}		26, 27	
{A, G}		16		{C, T}		16		{A, G}		16		{C, T}		16	
		T: 1850 /37=50				T: 1850 /37=50				T: 1972				T: 2246	
		P: 1000				P: 1000				P: 1064				P: 1196	
		N: 850				N: 850				N: 908				N: 1050	
		Δ: 150				Δ: 150				Δ: 156				Δ: 146	
{C}		8		{G}		8		{C}		8		{G}		8	
		T: 925 /37=25				T: 925 /37=25				T: 1123				T: 1097	
		P: 500				P: 500				P: 598				P: 590	
		N: 425				N: 425				N: 525				N: 507	
		Δ: 75				Δ: 75				Δ: 73				Δ: 83	
{T}		8		{A}		8		{T}		8		{A}		8	
		T: 925 /37=25				T: 925 /37=25				T: 1123				T: 875	
		P: 500				P: 500				P: 598				P: 474	
		N: 425				N: 425				N: 525				N: 401	
		Δ: 75				Δ: 75				Δ: 73				Δ: 73	

Рис. 3: Нуклонные параметры (T , P , N , Δ) всех групп кодонов при Key 0. Для каждой ячейки: название группы показано в левом верхнем углу; размер группы (в кодонах) в правом верхнем углу; идентификатор группы из `codon_groups.csv` в правом нижнем углу. Для пар групп-близнецов (Кето/Сильные и Аmino/Слабые на уровне глобального кода, и их аналоги внутри Octet I и Octet II), чьи значения идентичны в силу пиримидиновой синонимии, отображение свернуто в один блок: название второй группы появляется в левом нижнем углу, а идентификаторы обеих групп перечислены через запятую в правом нижнем. Зеленая подсветка указывает на точную делимость на 37; синяя — на $111 = 3 \cdot 37$; фиолетовая — на $999 = 27 \cdot 37$. Сгенерировано сопровождающим скриптом `visualization.html`.

3.2.2 Выравнивание групп Амино и Слабые по решетке с шагом 37

При Key 0 группы Амино (id 4) и Слабые (id 5) являются единственными группами из 32 кодонов стандартного кода, в которых все четыре нуклонные величины одновременно делятся на 37:

$$\begin{aligned} T &= 3848 = 104 \cdot 37, & P &= 2072 = 56 \cdot 37, \\ N &= 1776 = 48 \cdot 37, & \Delta &= 296 = 8 \cdot 37. \end{aligned}$$

Единственными служебными кодовами в группах Амино и Слабые являются стоп-кодоны, которые вносят ноль при Key 0; эти суммы, следовательно, совпадают с суммами пула смысловых кодонов этих двух групп, так что эта делимость на самом деле не зависит от параметризации и не специфична для Ключа 0.

Эти же группы дают аномально простые несократимые отношения:

$$\frac{P}{T} = \frac{7}{13}, \quad \frac{N}{T} = \frac{6}{13}, \quad \frac{\Delta}{T} = \frac{1}{13}.$$

3.2.3 Паттерн отклонений ± 1 при Key 0

При Key 0 каскад Δ для пиримидинов из раздела 3.1.4 распространяется на другие groups, к нему присоединяются единичные отклонения той же величины в остатках протонов и нейтронов групп в параллельных позициях иерархии кодонов. Эти два явления похожи по форме, но различаются по затронутой величине.

Уровень 16 кодонов. Условие $P \equiv +1, N \equiv -1 \pmod{37}$, не зависящее от параметризации, на подгруппах из 16 кодонов Октета I (раздел 3.1.2) дополняется при Key 0 зеркальным условием на подгруппах из 16 кодонов ветви Амино Октета II — $\{A, C\} \cap \text{Octet II (id 26)}$ и $\{A, T\} \cap \text{Octet II (id 27)}$:

$$P \equiv -1 \pmod{37}, \quad N \equiv +1 \pmod{37},$$

с $P = 1072 = 29 \cdot 37 - 1$ и $N = 926 = 25 \cdot 37 + 1$.

Уровень 8 кодонов. Часть этого паттерна, не зависящая от параметризации, на этом уровне описана в разделе 3.1.4: $\Delta = +1$ на 8-кодоновых подгруппах Октета I, $\Delta = -1$ на ограниченных пиримидинами 8-кодоновых подгруппах Октета II. При Key 0 $\{A\} \cap \text{Octet II (id 33)}$ присоединяется к группам с $\Delta = 73 = 2 \cdot 37 - 1$, завершая зеркальную тройку в Октете II. Как следствие, равенство $\Delta(\{C\}) = \Delta(\{T\}) = 148$ (раздел 3.1.4), не зависящее от параметризации, распространяется при Key 0 на третью однонуклеотидную группу на полном уровне 64 кодонов: $\Delta(\{A\}) = 148$ (id 11). При Key 0 два стоп-кодона ветви Амино вносят вклад $\Delta = 0$, поэтому эта группа полного кода и 14-кодоновая группа смыслового пула с тем же именем (Рис. 2) имеют общее значение 148. Четвертая однонуклеотидная подгруппа Октета II, $\{G\} \cap \text{Octet II (id 31)}$, дает $\Delta = 83$ при Key 0 и является единственным отклонением от паттерна на этом уровне; эта группа содержит как старт-кодон ATG, так и стоп-кодон TAG.

3.3 Аналитический вывод Ключа 1

Факты, не зависящие от параметризации (раздел 3.1), и их наивное прочтение (раздел 3.2) оставляют служебные кодоны без назначений. Существует уникальное минимальное целочисленное назначение для этих кодонов, которое распространяет структуру на полную таблицу из 64 кодонов, и в этом разделе оно выводится. Это назначение является средством

для демонстрации арифметики полной таблицы, а не фундаментом: как показывает раздел 3.2, структура уже присутствует при наивном прочтении, и приведенный ниже вывод лишь фиксирует значения, при которых она чисто распространяется на служебные кодоны.

Значения получаются из трех исходных данных, все из которых были установлены ранее. Асимметрия Кето/Амино локализуется в единственной паре Trp–Phe, с разностями пула смысловых кодонов $|\delta N| = 37$ и $|\delta P| = 36$ (раздел 3.1.5); общие суммы нейтронов и протонов смыслового пула составляют $97 \cdot 37 \equiv -1 \pmod{37}$ (раздел 3.1.1); числа протонов четны, поэтому $|\delta P| = 37$ исключено из-за четности (раздел 3.1.5). Из этого в разделах 3.3.1 и 3.3.2 определяются параметры стопов и старта через условия симметрии — сначала для нейтронов, затем для протонов — а в разделе 3.3.3 показывается, что решение является минимальным неотрицательным целочисленным элементом бесконечного семейства, и что равенство параметров стопа и единичное смещение параметра старта следуют уже из баланса двух химических осей без привязки к модулю. Специфичность результата среди природных кодов исследуется в разделе 4.1.

3.3.1 Определение нейтронных параметров

Мы ищем параметризацию служебных кодонов, при которой остаточные отклонения, описанные в разделе 3.3, исчезают. Мы обозначаем (еще неизвестные) параметры стоп-кодонов через $(p_{\text{stop}}, n_{\text{stop}})$, а старт-кодона — через $(p_{\text{start}}, n_{\text{start}})$, придерживаясь соглашения, что три стоп-кодона имеют одинаковые параметры — гипотеза, уже использованная в разделе 3.1.5 при сведении асимметрии Кето/Амино к паре Trp–Phe. В этом подразделе мы определяем нейтронные компоненты n_{stop} и n_{start} . Протонные компоненты определяются в разделе 3.3.2.

Распределение служебных кодонов. Все четыре служебных кодона принадлежат Октету II; Октет I не содержит служебных кодонов. Вдоль оси Кето/Амино старт-кодон ATG и стоп-кодон TAG несут G в третьей позиции и принадлежат ветви Кето, в то время как стоп-кодона TAA и TGA несут A в третьей позиции и принадлежат ветви Амино. Таким образом, ветвь Кето содержит один стоп и один старт, а ветвь Амино содержит два стопа и не содержит старта. То же распределение применяется к ветвям Сильные и Слабые соответственно, согласно тождествам Кето $\equiv$ Сильные и Амино $\equiv$ Слабые из раздела 3.1.3.

Уравнение баланса для Кето и Амино. Нейтронные пулы Кето и Амино, выраженные через значения смыслового пула, установленные в разделе 3.1.5, и неизвестные параметры служебных кодонов, равны:

$$\begin{aligned} N(\text{Keto}) &= 1813 + n_{\text{start}} + n_{\text{stop}}, \\ N(\text{Amino}) &= 1776 + 2 n_{\text{stop}}. \end{aligned}$$

Наложение условия симметрии $N(\text{Keto}) = N(\text{Amino})$ (ось Пурины/Пиримидины не может служить здесь, так как ее баланс несовместим с делимостью на 37; см. раздел 3.3.3) дает:

$$n_{\text{stop}} - n_{\text{start}} = 37.$$

Правая часть — это разность $N(\text{Keto sense}) - N(\text{Amino sense})$, установленная в разделе 3.1.5; ее значение определяется нуклонной разностью пары Trp–Phe. Это условие представляет собой однопараметрическое семейство решений с двумя неизвестными; для индивидуальной фиксации параметров требуется второе независимое ограничение.

Делимость глобального нейтронного пула на 37. Пул смысловых кодонов, включающий все 60 смысловых кодонов, имеет $N(\text{All sense}) = 3589 = 97 \cdot 37$ (разделы 3.1.1 и 3.1.2), что представляет собой точную делимость, являющуюся свойством исключительно смысловых кодонов и не зависящую ни от какой параметризации служебных кодонов.

Однако на уровне всего генетического кода включение служебных кодонов нарушает это арифметическое выравнивание. При Key 0, где старт-кодон интерпретируется как Met, глобальный пул становится $N(\text{All}) = 3658 = 98 \cdot 37 + 32$, что не делится на 37. Мы требуем, чтобы аналитическая параметризация восстановила эту базовую делимость в глобальном масштабе:

$$N(\text{All}) = 3589 + n_{\text{start}} + 3 n_{\text{stop}} \equiv 0 \pmod{37},$$

что сводится к:

$$n_{\text{start}} + 3 n_{\text{stop}} \equiv 0 \pmod{37}.$$

Решение. Подстановка $n_{\text{stop}} = n_{\text{start}} + 37$ из первого условия во второе дает:

$$4 n_{\text{start}} + 111 \equiv 0 \pmod{37}.$$

Поскольку $111 = 3 \cdot 37 \equiv 0 \pmod{37}$ и $\gcd(4, 37) = 1$, это сводится к:

$$n_{\text{start}} \equiv 0 \pmod{37},$$

что дает семейство целочисленных решений $n_{\text{start}} = 0, 37, 74, \dots$. Минимальное неотрицательное целочисленное решение:

$$n_{\text{start}} = 0, \quad n_{\text{stop}} = 37.$$

Структура семейства решений и минимальность этого выбора рассматриваются в разделе 3.3.3.

Возникшее кросс-параметрическое равенство. Подстановка полученных значений в Октет II дает:

$$N(\text{Octet II}) = 1889 + 0 + 3 \cdot 37 = 2000 = P(\text{Octet I}).$$

Это кросс-параметрическое равенство между содержанием нейтронов Октета II и содержанием протонов Октета I не было задано при выводе; оно возникает как следствие минимального неотрицательного целочисленного решения двух наложенных условий (баланс Кето/Амино и глобальная делимость на 37).

Нетривиальность целочисленного решения. В выводе объединяются три арифметических факта, каждый из которых независим от двух других:

1. разность $N(\text{Keto sense}) - N(\text{Amino sense}) = 37$, свойство пары Trp-Phe (раздел 3.1.5);
2. делимость глобального смыслового пула $N(\text{All sense}) = 3589 = 97 \cdot 37$ на 37, химическое свойство стандартного кода, не зависящее от параметризации служебных кодонов;
3. существование минимального неотрицательного целочисленного решения с двумя малыми параметрами. Относительная простота $\gcd(4, 37) = 1$, где 4 — коэффициент при n_{start} в объединенном уравнении, а 37 — модуль, гарантирует, что условие делимости сводится к $n_{\text{start}} \equiv 0 \pmod{37}$, а не к ограничению, допускающему несколько небольших остатков.

Макроскопические следствия. При значениях $n_{\text{stop}} = 37$, $n_{\text{start}} = 0$ нейтронные пулы четырех групп по 32 кодона вдоль химических осей удовлетворяют:

$$N(\text{Keto}) = N(\text{Amino}) = N(\text{Strong}) = N(\text{Weak}) = 1850 = \frac{1}{2} T(\text{Octet I}),$$

и выполняется глобальное тождество:

$$N(\text{All}) = T(\text{Octet I}) = 3700.$$

Содержание нейтронов в каждой химической половине кода совпадает ровно с половиной T -инварианта Октета I, а глобальный пул нейтронов полностью совпадает с этим T -инвариантом. Полный набор следствий собран в разделе 3.4.

3.3.2 Определение протонных параметров

Определив нейтронные компоненты в разделе 3.3.1, мы теперь применяем тот же подход для определения протонных компонентов p_{stop} и p_{start} . Соглашение о том, что три стоп-кодона разделяют одинаковые параметры, сохраняется.

Уравнение баланса для Кето и Амино. Протонные пулы Кето и Амино, выраженные через значения смыслового пула, установленные в разделе 3.1.5, и неизвестные параметры служебных кодонов, равны:

$$\begin{aligned} P(\text{Keto}) &= 2108 + p_{\text{start}} + p_{\text{stop}}, \\ P(\text{Amino}) &= 2072 + 2 p_{\text{stop}}. \end{aligned}$$

Наложение соответствующего условия $P(\text{Keto}) = P(\text{Amino})$ (снова на оси Кето/Амино, по причине, указанной выше) дает:

$$p_{\text{stop}} - p_{\text{start}} = 36.$$

Правая часть — это разность $P(\text{Keto sense}) - P(\text{Amino sense})$, установленная в разделе 3.1.5; ее значение 36, а не 37, что является ограниченным четностью значением $|\delta P(\text{Trp, Ile})|$ (раздел 3.1.5). Это условие представляет собой однопараметрическое семейство решений с двумя неизвестными; для индивидуальной фиксации параметров требуется второе независимое ограничение.

Делимость глобального протонного пула на 37. Пул смысловых кодонов из всех 60 смысловых кодонов стандартного кода несет:

$$P(\text{All sense}) = P(\text{Octet I}) + P(\text{Octet II sense}) = 2000 + 2180 = 4180 = 113 \cdot 37 - 1.$$

В отличие от нейтронного пула, глобальный протонный пул смысловых кодонов не делится на 37; ему не хватает одного протона до ближайшего кратного, $P(\text{All sense}) \equiv -1 \pmod{37}$. Мы требуем, чтобы аналитическая параметризация служебных кодонов закрыла этот дефицит и вывела глобальный протонный пул на решетку с шагом 37:

$$P(\text{All}) = 4180 + p_{\text{start}} + 3 p_{\text{stop}} \equiv 0 \pmod{37},$$

что сводится к:

$$p_{\text{start}} + 3 p_{\text{stop}} \equiv 1 \pmod{37}.$$

Решение. Подстановка $p_{\text{stop}} = p_{\text{start}} + 36$ из первого условия во второе дает:

$$4p_{\text{start}} + 108 \equiv 1 \pmod{37}.$$

Поскольку $108 = 2 \cdot 37 + 34$ и $\gcd(4, 37) = 1$, это сводится к:

$$4p_{\text{start}} \equiv 4 \pmod{37}, \quad \text{следовательно} \quad p_{\text{start}} \equiv 1 \pmod{37},$$

что дает семейство целочисленных решений $p_{\text{start}} = 1, 38, 75, \dots$. Минимальное неотрицательное целочисленное решение:

$$p_{\text{start}} = 1, \quad p_{\text{stop}} = 37.$$

Структура семейства решений и минимальность этого выбора рассматриваются в разделе 3.3.3.

Возникшее равенство параметров стопа. Нейтронные и протонные параметры стоп-кодонов, полученные независимо в разделах 3.3.1 и 3.3.2, совпадают:

$$p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37.$$

Каждый стоп-кодон при Key 1 несет одинаковое количество протонов и нейтронов, оба равны организующему множителю 37. Это равенство не было навязано; оно следует из минимальных неотрицательных целочисленных решений двух формально независимых систем — одной для нейтронов, другой для протонов — каждая из которых ограничена балансом Кето/Амино и глобальной делимостью на 37.

Нетривиальность целочисленного решения. Три арифметических факта объединяются в выводе:

1. разность $P(\text{Keto sense}) - P(\text{Amino sense}) = 36$, ограниченное четностью значение $|\delta P(\text{Trp, Ile})|$ (раздел 3.1.5);
2. остаток $P(\text{All sense}) \equiv -1 \pmod{37}$, дефицит в один протон на 37-решетке и химическое свойство стандартного кода, не зависящее от параметризации служебных кодонов;
3. существование минимального неотрицательного целочисленного решения с двумя малыми параметрами. Относительная простота $\gcd(4, 37) = 1$, где 4 — коэффициент при p_{start} в объединенном уравнении, а 37 — модуль, гарантирует, что условие делимости сводится к $p_{\text{start}} \equiv 1 \pmod{37}$, а не к ограничению, допускающему несколько небольших остатков.

Факты (1) и (2) имеют общее происхождение в протонной четности канонических аминокислот: четность исключает нечетные значения на 37-решетке — как значение 37 для $|\delta P|$, так и нечетное кратное для $P(\text{All sense})$ — заставляя возникать неизбежное отклонение от этих целевых значений. Конкретные значения, которые принимает это отклонение (36 и -1), фиксируются нуклонным составом кода. Минимальное решение $p_{\text{start}} = 1$ точно закрывает этот однопротонный дефицит в глобальном масштабе.

Макроскопические следствия. При значениях $p_{\text{stop}} = 37$, $p_{\text{start}} = 1$ протонные пулы четырех групп по 32 кодона вдоль химических осей удовлетворяют:

$$P(\text{Keto}) = P(\text{Amino}) = P(\text{Strong}) = P(\text{Weak}) = 2146 = \frac{1}{2} T(\text{Octet II}),$$

и выполняется глобальное тождество:

$$P(\text{All}) = T(\text{Octet II}) = 4292,$$

с $T(\text{Octet II})$, вычисленным при Key 1. В отличие от $T(\text{Octet I}) = 3700$, которое не зависит от параметризации и служит химическим инвариантом, $T(\text{Octet II})$ зависит от значений, присвоенных служебным кодоном; при Key 1 оно принимает значение 4292. Вместе с аналогичными нейтронными тождествами $N(\text{All}) = T(\text{Octet I}) = 3700$ и $N(\text{Keto}) = \frac{1}{2} T(\text{Octet I})$, установленными в разделе 3.3.1, параметризация реализует двойное согласование: глобальный нейтронный пул совпадает с $T(\text{Octet I})$, глобальный протонный пул совпадает с $T(\text{Octet II})$, и каждая химическая половина кода совпадает ровно с половиной общего нуклонного содержания соответствующего октета. Полный набор следствий собран в разделе 3.4.

3.3.3 Иерархия ограничений и выбор Ключа 1

Вывод в разделах 3.3.1 и 3.3.2 наложил два типа ограничений на параметры служебных кодонов, каждое из которых применено к нейтронам и к протонам: баланс Кето/Амино и делимость глобального пула на 37. Каждое ограничение уменьшает размерность пространства решений, и семейство допустимых параметризаций сужается в три этапа:

1. Баланс Кето/Амино сам по себе, примененный отдельно к нейтронам и протонам, дает двухпараметрическое семейство решений: условия $n_{\text{stop}} - n_{\text{start}} = 37$ и $p_{\text{stop}} - p_{\text{start}} = 36$ уменьшают четыре параметра служебных кодонов до двух независимых степеней свободы, по одной на каждую нуклонную величину. Все элементы этого семейства выравнивают четыре группы по 32 кодона вдоль химических осей Кето / Амино / Сильные / Слабые.
2. Добавление глобальной делимости $N(\text{All})$ на 37 дополнительно ограничивает нейтронные параметры дискретным однопараметрическим семейством $n_{\text{start}} \in \{0, 37, 74, \dots\}$, то есть $n_{\text{start}} = 37k$ для $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Добавление глобальной делимости $P(\text{All})$ на 37 аналогично ограничивает протонные параметры до $p_{\text{start}} \in \{1, 38, 75, \dots\}$, то есть $p_{\text{start}} = 1 + 37m$ для $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Объединенное семейство становится дискретной двумерной решеткой, индексруемой $(k, m) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2$ с шагом 37 в каждом направлении.
3. Выбор минимального неотрицательного целочисленного элемента этой решетки ($k = m = 0$) дает Key 1: $(p_{\text{stop}}, n_{\text{stop}}) = (37, 37)$, $(p_{\text{start}}, n_{\text{start}}) = (1, 0)$.

Минимальный элемент отличается от всех других решений комбинацией структурных особенностей, которых сами по себе ограничения не требуют: значение $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37$, равное организующему множителю кода и достигаемое только на минимальном элементе; значение $p_{\text{start}} = 1$, точно закрывающее вызванный четностью дефицит $P(\text{All sense}) \equiv -1 \pmod{37}$ (раздел 3.3.2); и значение $n_{\text{start}} = 0$, при котором старт-кодон не вносит нейтронов. Из них только $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37$ само по себе выделяет минимальный элемент: $n_{\text{start}} = 0$ выполняется для каждого элемента с $k = 0$, а $p_{\text{start}} = 1$ для каждого элемента с $m = 0$, и они оба совпадают с $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37$ только при $k = m = 0$. Более высокие элементы решетки удовлетворяют тем же ограничениям, но не имеют этой комбинации. Мы принимаем Key 1 как параметризацию стандартного генетического кода на протяжении всей оставшейся части статьи.

Равенство параметров стопа как условие двух осей. Равенство $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}}$ и сдвиг $p_{\text{start}} - n_{\text{start}} = 1$, полученные в разделе 3.3.3 из минимального решения двух систем по модулю 37, также следуют из одних только балансов двух химических осей, без ссылки на 37. Записывая $\Delta = P - N$, баланс Кето/Амино ($n_{\text{stop}} - n_{\text{start}} = 37$, $p_{\text{stop}} - p_{\text{start}} = 36$)

дает $\Delta_{\text{start}} = \Delta_{\text{stop}} + 1$. Поскольку все четыре служебных кодона лежат в ветви Пуринов, выравнивание Δ -инварианта по оси Пурины/Пиримидины требует, чтобы служебный прирост закрыл дефицит смыслового пула $\Delta(\text{Pyr sense}) - \Delta(\text{Pur sense}) = 1$, то есть $\Delta_{\text{start}} + 3\Delta_{\text{stop}} = 1$. Та же пуриновая локализация служебных кодонов — это то, что заставляет накладывать баланс P и N на ось Кето/Амино, а не на Пурины/Пиримидины: поскольку все приросты ограничены пуриновой ветвью, баланс Purine = Pyrimidine потребовал бы $p_{\text{start}} + 3p_{\text{stop}} = 212$ и $n_{\text{start}} + 3n_{\text{stop}} = 211$, тогда как глобальная делимость требует, чтобы эти же суммы были $\equiv 1$ и $\equiv 0 \pmod{37}$; поскольку $212 \equiv 27$ и $211 \equiv 26$, эти два требования несовместимы, и среди осей третьей позиции только баланс на Кето/Амино (эквивалентно, в силу тождества близнецов из раздела 3.1.3, на Сильные/Слабые) совместим с 37-решеткой. Препятствие специфично для P и N , чьи служебные суммы велики (212 и 211) и попадают не на те остатки. Для $\Delta = P - N$ ситуация иная: дефицит Δ для Пуринов/Пиримидинов составляет всего $\Delta(\text{Pyr sense}) - \Delta(\text{Pur sense}) = 1$, что достаточно мало, чтобы быть закрытым служебным приростом, и совпадает со сдвигом $\Delta_{\text{start}} - \Delta_{\text{stop}} = 1$, оставленным балансом Кето/Амино. Баланс P/N для Кето/Амино и Δ -баланс для Пуринов/Пиримидинов, следовательно, взаимно совместимы, что и делает условие двух осей возможным.

Это фиксирует только протонно-нейтронные разности служебных кодонов, но не их абсолютные значения: модуль 37 и условие минимальности остаются необходимыми для получения (37, 37) и (1, 0). Его смысл заключается в том, что равенство параметров стопа не привязано к модулю — оно выполняется всякий раз, когда выполняются Δ -балансы Кето/Амино и Пурины/Пиримидины — и что оно сводится к согласованию двух единичных сдвигов пула смысловых кодонов: протонно-нейтронной разности $\delta P - \delta N = -1$ локализующей пары (раздел 3.1.5) и дефицита ветви $\Delta(\text{Pyr sense}) - \Delta(\text{Pur sense}) = +1$. Таким образом, совпадение перемещается, а не устраняется, но показывается, что оно является совместным свойством двух химических осей, а не артефактом параметризации.

Схождение независимых путей. Значения Ключа 1 не привязаны к одному выводу. Три пути, опирающиеся на разные структурные входные данные, приходят к одному и тому же назначению. Первый — это система по модулю 37, использованная выше: баланс Кето/Амино вместе с делимостью глобальных нейтронного и протонного пулов, минимальное неотрицательное решение которой есть $(p_{\text{stop}}, n_{\text{stop}}) = (37, 37)$, $(p_{\text{start}}, n_{\text{start}}) = (1, 0)$. Второй — условие двух осей из раздела 3.3.3: баланс Кето/Амино вместе с Δ -балансом по оси Пурины/Пиримидины заставляет $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}}$ и $p_{\text{start}} = n_{\text{start}} + 1$ без ссылки на модуль. Третий путь фиксирует нейтронные параметры напрямую из не зависящей от параметризации целевой величины полу-октета $N(\text{Amino}) = N(\text{Keto}) = \frac{1}{2}T(\text{Octet I}) = 1850$: дефициты смыслового пула $1850 - 1776 = 74 = 2 \cdot 37$ (закрывается двумя стоп-кодонами ветви Амино) и $1850 - 1813 = 37$ (закрывается стопом и стартом ветви Кето) дают $n_{\text{stop}} = 37$ и $n_{\text{start}} = 0$.

3.4 Следствия при Key 1

В этом разделе мы описываем арифметическую структуру стандартного генетического кода при Key 1: выравнивание 32-кодоновых групп химических осей, тождества между глобальными нуклонными пулами и структурными суммами октетов, свойства делимости высших порядков, Δ -инвариант во всех шести 32-кодоновых группах, и асимметрию Пуринов/Пиримидинов. На Рис. 4 показан тот же обзор, вычисленный при Key 1. Четыре группы химических осей Кето, Сильные, Амино, Слабые теперь становятся идентичными по T , P , N и Δ , что объясняет видимое единообразие в верхней половине рисунка.

ALL: {C, G, A, T}		T: 7992 /999=8		64	
P: 4292 /37=116		N: 3700 /37=100			
Δ: 592 /37=16				1	
Keto: {G, T}		T: 3996 /999=4		32	
P: 2146 /37=58					
N: 1850 /37=50					
Strong: {C, G}		Δ: 296 /37=8		2, 3	
Purine: {A, G}		T: 3896		32	
P: 2096					
N: 1800					
Δ: 296 /37=8				6	
Amino: {A, C}		T: 3996 /999=4		32	
P: 2146 /37=58					
N: 1850 /37=50					
Weak: {A, T}		Δ: 296 /37=8		4, 5	
Pyrimidine: {C, T}		T: 4096		32	
P: 2196					
N: 1900					
Δ: 296 /37=8				7	
{C}		T: 2048		16	
P: 1098					
N: 950					
Δ: 148 /37=4				8	
{G}		T: 1948		16	
P: 1048					
N: 900					
Δ: 148 /37=4				9	
{T}		T: 2048		16	
P: 1098					
N: 950					
Δ: 148 /37=4				10	
{A}		T: 1948		16	
P: 1048					
N: 900					
Δ: 148 /37=4				11	
Octet I: {C, G, A, T}		T: 3700 /37=100		32	
P: 2000					
N: 1700					
Δ: 300				12	
{G, T}		T: 1850 /37=50		16	
P: 1000					
N: 850					
Δ: 150				13, 14	
{A, C}		T: 1850 /37=50		16	
P: 1000					
N: 850					
Δ: 150				15, 16	
{C, G}		T: 2146 /37=58		16	
P: 1146					
N: 1000					
Δ: 146				24, 25	
{A, T}		T: 2146 /37=58		16	
P: 1146					
N: 1000					
Δ: 146				26, 27	
{A, G}		T: 1850 /37=50		16	
P: 1000					
N: 850					
Δ: 150				17	
{C, T}		T: 1850 /37=50		16	
P: 1000					
N: 850					
Δ: 150				18	
{C}		T: 925 /37=25		8	
P: 500					
N: 425					
Δ: 75				19	
{G}		T: 925 /37=25		8	
P: 500					
N: 425					
Δ: 75				20	
{T}		T: 1123		8	
P: 598					
N: 525					
Δ: 73				30	
{A}		T: 1023		8	
P: 548					
N: 475					
Δ: 73				31	
{C}		T: 1123		8	
P: 598					
N: 525					
Δ: 73				32	
{A}		T: 1023		8	
P: 548					
N: 475					
Δ: 73				33	

Рис. 4: Тот же обзор, что и на Рис. 3, вычисленный при аналитически выведенной параметризации Key 1, в которой все четыре служебных кодона рассматриваются как формальные параметры: три стоп-кодона вносят $(P, N) = (37, 37)$ каждый, а ATG вносит $(P, N) = (1, 0)$ (значение метионина для ATG не используется). При этой параметризации четыре 32-кодонные группы химических осей Кето, Сильные, Амино, Слабые становятся идентичными по T , P , N и Δ (верхняя половина рисунка). Сгенерировано сопровождающим скриптом `visualization.html`.

3.4.1 Выравнивание 32-кодонных групп химических осей

При Key 1 четыре группы по 32 кодона вдоль химических осей Кето/Амино и Сильные/Слабые выровнены во всех четырех нуклонных величинах до общих значений

$$T = 3996, \quad P = 2146, \quad N = 1850, \quad \Delta = 296.$$

Равенство Keto = Amino следует из условий баланса, наложенных при выводе n_{stop} и p_{stop} ; тождества Keto $\equiv$ Strong и Amino $\equiv$ Weak не зависят от параметризации (раздел 3.1.3). Числовые значения всех групповых величин при Key 1 сведены в таблицу `key1_nucleon-data.csv`.

Из трех осей, разбивающих таблицу кодонов по третьей позиции — Кето/Амино, Сильные/Слабые и Пурины/Пиримидины — только первые две дают это выравнивание. Ось Пурины/Пиримидины ведет себя иначе и анализируется в разделе 3.4.5.

Рациональная сигнатура. Выравнивание можно переформулировать в проективном виде. При Key 1 весь код и четыре 32-кодонные группы химических осей имеют общий рациональный профиль нуклонных отношений,

$$\frac{P}{T} = \frac{29}{54}, \quad \frac{N}{T} = \frac{25}{54}, \quad \frac{\Delta}{T} = \frac{2}{27},$$

с $P : N = 29 : 25$. Два члена этого отношения — $T(L_{16} \cap \text{Octet II})/(2 \cdot 37) = 29$ и $T(L_{16} \cap \text{Octet I})/(2 \cdot 37) = 25$, так что профиль несет то же спаривание P с Октетом II и N с Октетом I, что и макроскопические тождества раздела 3.4.2. Профили отношений всех групп табулированы в `key1_ratios.csv`.

3.4.2 Макроскопические тождества и распространение на химические половины осей

При Key 1 глобальные нуклонные пулы стандартного кода удовлетворяют трем тождествам, связывающим их со структурными суммами двух октетов:

$$\begin{aligned} N(\text{All}) &= T(\text{Octet I}) = 3700, \\ P(\text{All}) &= T(\text{Octet II}) = 4292, \\ N(\text{Octet II}) &= P(\text{Octet I}) = 2000. \end{aligned}$$

Первое тождество фиксирует кросс-параметрическое равенство, уже отмеченное в разделе 3.3.1: глобальный нейтронный пул кода при Key 1 равен не зависящей от параметризации химической константе $T(\text{Octet I})$. Второе — аналог на протонной стороне, при котором $P(\text{All}) = 4292$ совпадает с $T(\text{Octet II})$, вычисленным при Key 1; в отличие от $T(\text{Octet I})$, правая часть здесь зависит от параметризации служебных кодонов. Третье тождество переформулирует первое на уровне отдельных октетов: поскольку $T(\text{Octet I}) = P(\text{Octet I}) + N(\text{Octet I})$ тавтологически, с химическими константами $P(\text{Octet I}) = 2000$ и $N(\text{Octet I}) = 1700$, равенство $N(\text{All}) = T(\text{Octet I})$ из первого тождества дает $N(\text{Octet II}) = 2000 = P(\text{Octet I})$.

Объединение макроскопических тождеств с выравниванием четырех групп химических осей (раздел 3.4.1) дает

$$N(\text{Keto}) = N(\text{Amino}) = N(\text{Strong}) = N(\text{Weak}) = 1850 = \frac{1}{2} T(\text{Octet I}),$$

$$P(\text{Keto}) = P(\text{Amino}) = P(\text{Strong}) = P(\text{Weak}) = 2146 = \frac{1}{2} T(\text{Octet II}).$$

Каждая химическая половина кода несет ровно половину структурной суммы соответствующего октета. Эти же два значения вновь появляются на уровне L_{16} внутри октетов. Каждая из шести подгрупп L_{16} Октета I несет $T = 1850$, равное во всех шести подгруппах,

поскольку каждое 4-кратно вырожденное семейство Октета I вносит одинаковый нуклонный вклад аминокислоты в каждое разбиение L_{16} . Внутри Октета II четыре подгруппы L_{16} вдоль химических осей Кето/Амино и Сильные/Слабые несут $T = 2146$ при Key 1; две подгруппы L_{16} вдоль оси Пурины/Пиримидины не выровнены по этому значению (раздел 3.4.5). Кросс-параметрическое равенство $N(\text{Octet II}) = P(\text{Octet I}) = 2000$ аналогично разрешается на уровне L_{16} : каждая подгруппа L_{16} Октета I несет $P = 1000$, и каждая подгруппа L_{16} Октета II вдоль химических осей несет $N = 1000$ при Key 1. Полный набор равенств, возникающих при Key 1, классифицированных по типу связи, табулирован в `key1_equalities.csv`.

Аналог на протонной стороне, не зависящий от параметризации. Значение 2000, которое появляется в кросс-параметрическом тождестве $N(\text{Octet II}) = P(\text{Octet I}) = 2000$, также возникает в другом месте арифметики кода, на протонной стороне и без ссылки на какую-либо параметризацию служебных кодонов. Смысловый пул Октета II несет $P(\text{Octet II sense}) = 2180$; вычитание единственной пары Trp и Ile, которая локализует асимметрию Кето/Амино (раздел 3.1.5), дает

$$P(\text{Octet II sense}) - (P(\text{Trp}) + P(\text{Ile})) = 2180 - 180 = 2000 = P(\text{Octet I}).$$

Избыток протонов Октета II над Октетом I на уровне смыслового пула в точности совпадает с числом протонов локализирующей пары: $P(\text{Trp}) + P(\text{Ile}) = 180 = P(\text{Octet II sense}) - P(\text{Octet I})$. Аналогичное тождество для нейтронов не выполняется — $N(\text{Trp}) + N(\text{Ile}) = 155$, в то время как $N(\text{Octet II sense}) - N(\text{Octet I}) = 189$, остаточная разность 34 — и сбой нейтронного аналога указывает на то, что протонное равенство является числовым совпадением, а не структурной закономерностью. Оно записано как иллюстрация повторяемости значения 2000 и не несет независимого доказательного веса.

3.4.3 Делимость на 37 и на 999

Арифметика Ключа 1 организуется двумя свойствами делимости стандартного кода. Делимость на 37 была навязана при выводе n_{stop} и p_{stop} для глобальных пулов $N(\text{All})$ и $P(\text{All})$; при Key 1 она распространяется на многие другие групповые величины. Делимость на 999 не требуется системой и выполняется независимо для общего нуклонного пула.

Делимость на 37. При Key 1 делимость на 37 выполняется для глобальных нейтронного и протонного пулов, а также для 32-кодоновых групп вдоль химических осей Кето/Амино и Сильные/Слабые по T , P , N и Δ :

$$\begin{aligned} N(\text{All}) &= 100 \cdot 37, \\ P(\text{All}) &= 116 \cdot 37, \\ T(\text{Keto}) &= T(\text{Amino}) = T(\text{Strong}) = T(\text{Weak}) = 108 \cdot 37, \\ P(\text{Keto}) &= P(\text{Amino}) = P(\text{Strong}) = P(\text{Weak}) = 58 \cdot 37, \\ N(\text{Keto}) &= N(\text{Amino}) = N(\text{Strong}) = N(\text{Weak}) = 50 \cdot 37, \\ \Delta(\text{Keto}) &= \Delta(\text{Amino}) = \Delta(\text{Strong}) = \Delta(\text{Weak}) = 8 \cdot 37. \end{aligned}$$

В силу первых двух макроскопических тождеств раздела 3.4.2 делимость на 37 также распространяется на глобальный протонно-нейтронный дисбаланс: $\Delta(\text{All}) = P(\text{All}) - N(\text{All}) = T(\text{Octet II}) - T(\text{Octet I}) = 16 \cdot 37 = 592$. Полный набор записей о делимости при Key 1 табулирован в `key1_divisibility-37.csv`.

Делимость на 999. При Key 1 глобальный общий нуклонный пул стандартного кода и каждая из четырех 32-кодоновых групп химических осей по T удовлетворяют:

$$T(\text{All}) = 7992 = 8 \cdot 999, \quad T(\text{Keto}) = T(\text{Amino}) = T(\text{Strong}) = T(\text{Weak}) = 3996 = 4 \cdot 999.$$

Система условий, наложенных в разделе 3.3, требует делимости на 37, но не на больший модуль $999 = 27 \cdot 37$. В разложенном виде $T(\text{All}) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 37 = 6^3 \cdot 37$. Делимость $T(\text{All})$ и $T(\text{half})$ на 999 — это дополнительное свойство стандартного кода при Key 1; не будучи ни требуемым выводом, ни независимым от параметризации, оно фиксируется, но не несет независимого доказательного веса.

3.4.4 Δ -инвариант во всех шести 32-кодоновых группах

При Key 1 все шесть 32-кодоновых групп, определяемых третьей позицией кодона, несут одинаковое значение протонно-нейтронной разности:

$$\Delta(\text{Keto}) = \Delta(\text{Amino}) = \Delta(\text{Strong}) = \Delta(\text{Weak}) = \Delta(\text{Purine}) = \Delta(\text{Pyrimidine}) = 296.$$

Для четырех групп вдоль химических осей Кето/Амино и Сильные/Слабые это следует из выравнивания по P и N , установленного в разделе 3.4.1: равные P и равные N подразумевают равные Δ . Для групп Purine и Pyrimidine, которые не выровнены по T , P или N (раздел 3.4.5), равенство Δ не зависит от выравнивания: сдвиг по P и сдвиг по N между двумя группами совпадают по величине, так что их разность $\Delta = P - N$ сохраняется по всем трем осям.

Общее значение $\Delta = 296$ разрешается через каскад, объединяющий нижние уровни разбиения. На уровне 8 кодонов каждое $L_8 \cap \text{Octet I}$ несет $\Delta = 75$ как не зависящее от параметризации свойство 4-кратно вырожденных семейств (раздел 3.1.2), а каждое $L_8 \cap \text{Octet II}$ несет $\Delta = 73$ при Key 1 (параллельно паттерну Δ из раздела 3.1.4):

$$\Delta(L_8 \cap \text{Octet I}) = 75, \quad \Delta(L_8 \cap \text{Octet II}) = 73.$$

Уровень 16 кодонов воспроизводит эти значения по двум различным разбиениям кода. Внутри каждого октета каждая подгруппа L_{16} наследует удвоенное значение соответствующего L_8 :

$$\Delta(L_{16} \cap \text{Octet I}) = 150, \quad \Delta(L_{16} \cap \text{Octet II}) = 146.$$

Между октетами каждая 16-кодоновая группа по одному основанию для полного кода соединяет одно $L_8 \cap \text{Octet I}$ с одним $L_8 \cap \text{Octet II}$, давая

$$\Delta(\{C\}) = \Delta(\{G\}) = \Delta(\{T\}) = \Delta(\{A\}) = 75 + 73 = 148 = 4 \cdot 37$$

на уровне всего кода (ids 8–11). Это четырехстороннее равенство специфично для Ключа 1: при Key 0 размещение старт-кодона ATG как метионина в $\{G\}$ сдвигает $\Delta(\{G\})$ до 158, нарушая симметрию с остальными тремя однонуклеотидными группами. Два 16-кодоновых пути сходятся на уровне 32 кодонов: общее значение $\Delta = 296 = 2 \cdot 148 = 150 + 146$ получается либо как сумма двух 16-кодоновых групп по одному основанию вдоль любой оси, либо эквивалентно как сумма $L_{16} \cap \text{Octet I}$ и $L_{16} \cap \text{Octet II}$ из той же оси.

3.4.5 Асимметрия Пуринов/Пиримидинов

Ось Пурины/Пиримидины — это единственная химическая ось, по которой стандартный код не выровнен в T , P или N . При Key 1:

$$\begin{aligned} N(\text{Pyrimidine}) - N(\text{Purine}) &= 100, \\ P(\text{Pyrimidine}) - P(\text{Purine}) &= 100, \\ T(\text{Pyrimidine}) - T(\text{Purine}) &= 200, \\ \Delta(\text{Pyrimidine}) - \Delta(\text{Purine}) &= 0. \end{aligned}$$

Асимметрия локализована в Октете II. Внутри Октета I Purine и Pyrimidine содержат равные протонные и нейтронные пулы как не зависящее от параметризации следствие 4-кратной вырожденности (раздел 3.1); дисбаланс возникает полностью из Октета II, где все четыре служебных кодона находятся в ветви Purine (третья позиция A или G).

Сдвиги в P и N равны по величине (по 100 каждый), и именно это равенство величин сохраняет Δ -инвариант по группам Purine и Pyrimidine (раздел 3.4.4). На уровне одного лишь смыслового пула эти два сдвига не равны:

$$P(\text{Pyg sense}) - P(\text{Pur sense}) = 212, \quad N(\text{Pyg sense}) - N(\text{Pur sense}) = 211,$$

с остаточной протонно-нейтронной асимметрией в единицу в пользу P . При Key 1 служебные кодоны добавляют 112 протонов и 111 нейтронов в ветвь Purine: один ATG с $p_{\text{start}} = 1$, $n_{\text{start}} = 0$, плюс три стоп-кодона, каждый с $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37$. Протонно-нейтронная асимметрия служебных приращений совпадает с асимметрией смыслового пула. Добавление этих приращений к ветви Purine уменьшает разность протонов Pyg-Pur с 212 до 100 и разность нейтронов с 211 до 100, уравнивая два макроскопических сдвига.

Пуриновая синонимия на одноосновном уровне при Key 1. На уровне 16 кодонов четыре одноосновные группы полного кода распадаются на две пары по их (T, P, N) профилям:

$$\begin{aligned} T(\{C\}) = T(\{T\}) = 2048, \quad P(\{C\}) = P(\{T\}) = 1098, \quad N(\{C\}) = N(\{T\}) = 950, \\ T(\{G\}) = T(\{A\}) = 1948, \quad P(\{G\}) = P(\{A\}) = 1048, \quad N(\{G\}) = N(\{A\}) = 900, \end{aligned}$$

в то время как Δ остается однородным по всем четырём группам (раздел 3.4.4). Пиримидиновое равенство $\{C\} \equiv \{T\}$ не зависит от параметризации и следует из универсальной синонимии C/T на уровне семейств (раздел 3.1.3). Пуриновое равенство $\{G\} \equiv \{A\}$ специфично для Ключа 1, с механизмом, локальным для Октета II: ветви $\{G\} \cap \text{Octet II}$ и $\{A\} \cap \text{Octet II}$ содержат асимметрично распределенные служебные кодоны (ATG и TAG в $\{G\}$ против TAA и TGA в $\{A\}$), и симметризованные значения Ключа 1 точно компенсируют соответствующие асимметрии смыслового пула:

$$\{G\} \cap \text{Octet II} = \{A\} \cap \text{Octet II} = (T = 1023, P = 548, N = 475).$$

Пара Пиримидинов и пара Пуринов различаются ровно на 100 в T и на 50 в каждом из P и N ; удвоение этих сдвигов воспроизводит макроскопическую асимметрию Пуринов/Пиримидинов на уровне 32 кодонов.

Внутри Октета II на уровне 16 кодонов. Подгруппы L_{16} вдоль оси Пурины/Пиримидины несут

$$\begin{aligned} N(\text{Pur} \cap \text{Octet II}) = 950, \quad N(\text{Pyg} \cap \text{Octet II}) = 1050, \\ P(\text{Pur} \cap \text{Octet II}) = 1096, \quad P(\text{Pyg} \cap \text{Octet II}) = 1196, \end{aligned}$$

показывая отклонение ± 50 от значений, которые несут подгруппы L_{16} Октета II вдоль осей Кето/Амино и Сильные/Слабые, которые при Key 1 составляют $N = 1000$ и $P = 1146$ (раздел 3.4.2). Таким образом, ветви Пуринов и Пиримидинов Октета II симметрично охватывают значения двух других осей.

3.5 Синтез

Изложенные выше результаты разделяются по трём уровням из раздела 3. Параметр-независимый уровень (раздел 3.1) несёт в себе саму структуру: делимость нейтронов и

протонный остаток смыслового пула, локализацию асимметрии Keto/Amino в единственной паре аминокислот, а также константы Октета I и пиримидиновой группы. Это — несущие результаты, и они не требуют никаких назначений для служебных кодонов. Наивное прочтение (раздел 3.2) уже демонстрирует значительную часть этой структуры. Key 1 (разделы 3.3–3.4) не добавляет новой структуры: это единственное минимальное целочисленное назначение, при котором параметр-независимые регулярности чисто распространяются на полную 64-кодонную таблицу. Внутри уровня Key 1 сохраняется различие между соотношениями, которые алгебраически следуют из наложенных условий баланса, и соотношениями, которые выполняются при Key 1, не следуя из них; в данном подразделе результаты собраны по этим рубрикам.

Почему расширение разрешимо в малых целых числах. Именно параметр-независимые факты из раздела 3.1 делают систему для служебных кодонов из разделов 3.3.1–3.3.2 разрешимой в малых неотрицательных целых числах. Три из них входят в неё непосредственно: асимметрия Keto/Amino сводится к единственной паре Trp-Phe с $|\delta N| = 37$ и $|\delta P| = 36$ (раздел 3.1.5); смысловой пул несёт $N(\text{All sense}) = 97 \cdot 37$ и $P(\text{All sense}) \equiv -1 \pmod{37}$ (раздел 3.1.1); а свойство чётности протонов запрещает $|\delta P| = 37$ (раздел 3.1.5). Далее дефициты закрываются арифметически: нейтронный дефицит $T(\text{Octet I}) - N(\text{All sense}) = 3 \cdot 37 = 111$ является кратным как числу стоп-кодонов, так и модулю 37; протонный остаток -1 является наименьшим ненулевым вкладом, который может внести старт-кодон; а $\gcd(4, 37) = 1$ сводит объединённое условие к единственному минимальному решению, а не к такому, которое допускает несколько малых остатков. Нейтронная и протонная системы формально независимы, однако их минимальные решения совпадают при $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37$. По альтернативным таблицам NCBI (раздел 4.1) это арифметическое соответствие выполняется только для стандартного кода и его точного эквивалента по соответствию кодонов аминокислотам.

Алгебраические следствия системы Ключа 1. Условия баланса, наложенные во время вывода, напрямую уравнивают группы Keto и Amino в N и P . В сочетании с не зависящими от параметризации тождествами $\text{Keto} \equiv \text{Strong}$ и $\text{Amino} \equiv \text{Weak}$ (раздел 3.1.3), это выравнивает четыре 32-кодоновые группы вдоль осей Keto/Amino и Сильные/Слабые во всех четырех нуклонных величинах (T, P, N, Δ) (раздел 3.4.1). Из выравнивания следуют тождества полу-кодов $N(\text{half}) = \frac{1}{2}T(\text{Octet I})$ и $P(\text{half}) = \frac{1}{2}T(\text{Octet II})$, а также делимость их нуклонных величин на 37.

Независимые наблюдения при Key 1. Остальные тождества выполняются при параметризации, не вытекаая из условий баланса. Глобальный нейтронный пул достигает $N(\text{All}) = 3700$, минимального допустимого кратного 37, которое совпадает с не зависящей от параметризации константой $T(\text{Octet I})$; эквивалентное утверждение на уровне отдельных октетов — $N(\text{Octet II}) = P(\text{Octet I}) = 2000$, кросс-параметрическое равенство между параметрической величиной и химической константой. Аналогичное протонное тождество $P(\text{All}) = T(\text{Octet II}) = 4292$ выполняется при той же параметризации, завершая двойное спаривание между глобальными нуклонными пулами и двумя октетами, и следует из нейтронного тождества вместе с $T = P + N$ (раздел 3.4.2). Общий нуклонный пул удовлетворяет $T(\text{All}) = 8 \cdot 999$, делимости на больший модуль 999, не присутствующей среди наложенных условий (раздел 3.4.3). Δ -инвариант $\Delta = 296$ распространяется на все шесть 32-кодоновых групп, включая группы Пурины и Пиримидины, которые не выровнены по T , P или N (раздел 3.4.4). На оси Пурины/Пиримидины протонный и нейтронный сдвиги между двумя группами равны и оба принимают значение 100, причем равенство двух сдвигов следует из совпадения вызванного четностью единичного сдвига между смысловым пулом и параметрическими приращениями (раздел 3.4.5). На одноосновном уровне пуриновое

равенство $\{G\} \equiv \{A\}$ выполняется при Key 1 в дополнение к не зависящему от параметризации пиримидиновому равенству $\{C\} \equiv \{T\}$. Аналог на протонной стороне, не зависящий от параметризации, дает $P(\text{Octet II sense}) - (P(\text{Trp}) + P(\text{Ile})) = P(\text{Octet I}) = 2000$: избыток протонов Октета II над Октетом I на смысловом пуле точно совпадает с протонной массой локализирующей пары — тождество, которое не выполняется для нейтронов.

Сдвиг на протонной стороне в одну единицу. В арифметике, не зависящей от параметризации, две нейтронные величины точно попадают на 37-решетку, в то время как соответствующие протонные величины не дотягивают на одну единицу. Смысловой пул несет $N(\text{All sense}) = 97 \cdot 37$ против $P(\text{All sense}) = 113 \cdot 37 - 1$; одиночная пара Trp-Ile, локализирующая асимметрию Кето/Амино, имеет $|\delta N| = 37$ против $|\delta P| = 36$. Затем выведенная параметризация закрывает этот сдвиг одним лишним протоном на старт-кодоне, $p_{\text{start}} = 1$, там, где на нейтронной стороне не требуется ничего, $n_{\text{start}} = 0$. Общей причиной является свойство четности протонов канонических аминокислот (раздел 3.1.5): сумма или разность четных чисел протонов четна и не может равняться нечетному кратному 37, поэтому как само 37, так и $113 \cdot 37$ недостижимы на протонной стороне. То, что промах составляет ровно одну единицу в каждом случае, а не на большую величину, является свойством конкретных нуклонных чисел и не фиксируется только четностью.

Два повторяющихся целых числа: 37 и масштаб круглых чисел. Целое число 37 встречается на всех трех уровнях структуры в ролях, не связанные напрямую процессом вывода. На уровне, не зависящем от параметризации, это общий знаменатель отношений Октета I, делитель смыслового пула $N(\text{All sense}) = 97 \cdot 37$ и значение $|\delta N(\text{Trp, Ile})|$. При Key 0 он организует выравнивание групп Амино и Слабые, а также их подгруппы $\{A\}$ с 37-решеткой (раздел 3.2). При Key 1 это модуль наложенных условий делимости, общее значение параметров стоп-кодонов и делитель нуклонных величин выровненных 32-кодоновых групп. Эти вхождения встречаются в кросс-параметрическом тождестве $N(\text{All}) = T(\text{Octet I})$, где не зависящее от параметризации значение $100 \cdot 37$ и делимость $N(\text{All})$ на 37 на уровне Ключа 1 приходится на одно и то же число. Тот факт, что топологическая величина Октета I, глобальная сумма нейтронов и нейтронная разность одной пары аминокислот выражаются через один и тот же модуль, хотя ни одна из них не выводится из других, указывает на то, что закономерности образуют связное целое, а не отдельные совпадения; тождества, связывающие их, такие как $T(\text{Octet I}) - N(\text{All sense}) = 3 \cdot |\delta N(\text{Trp, Ile})|$, следуют, как только признается общий модуль, и не добавляют собственной независимой делимости.

В арифметике кода также виден второй масштаб целых чисел. Не зависящие от параметризации константы Октета I — $P(\text{Octet I}) = 2000$, $N(\text{Octet I}) = 1700$, $\Delta(\text{Octet I}) = 300$ — все кратны 100, а $P(\text{Octet I})$ кратно 1000. При Key 1 кросс-параметрическое равенство $N(\text{Octet II}) = P(\text{Octet I}) = 2000$ выводит содержание нейтронов Октета II на тот же масштаб, а нейтронные пулы групп Пурины и Пиримидины удовлетворяют $N(\text{Purine}) = 1800$ и $N(\text{Pyrimidine}) = 1900$. Сдвиги Пуринов/Пиримидинов по P и N принимают значение 100 на уровне 32 кодонов и ± 50 на уровне L_{16} . Эти вхождения круглых чисел не сводятся к множителю 37 и составляют отдельную арифметическую закономерность стандартного кода при Key 1.

4 Обсуждение

В данном разделе исследуется, насколько описанные выше закономерности специфичны для стандартного кода и его структуры, а не являются артефактами проведенного анализа. Раздел 4.1 сравнивает стандартный код с альтернативными кодами NCBI по арифметике смыслового пула, проверяя как глобальное выравнивание с решёткой 37, так и устойчивость

локализации Trp–Phe; раздел 4.2 ставит вопрос о том, выделяются ли третья кодонная позиция и модуль 37 среди других позиций и делителей; а раздел 4.3 оценивает концентрацию значений на решётке с шагом 37 относительно нулевой модели случайных кодов. Раздел 4.4 соотносит полученные результаты с предшествующими исследованиями, а раздел 4.5 излагает ограничения подхода и перспективы дальнейшей работы.

4.1 Специфичность среди альтернативных генетических кодов

Стандартный генетический код является одной из 27 таблиц трансляции в реестре NCBI. Арифметика смыслового пула из раздела 3.1, не зависящая от параметризации, допускает прямые сравнительные проверки по этим таблицам: для каждого альтернативного кода можно задаться вопросом, выполняется ли для него та же арифметика. Здесь приводятся два таких теста. Первый касается глобального выравнивания смыслового пула с решёткой шага 37 — нейтронного дефицита и протонного остатка из раздела 3.1.1. Второй касается локализации асимметрии Keto/Amino в единственной паре Trp–Phe (раздел 3.1.5). Обе величины являются свойствами смыслового пула и не требуют никаких назначений для служебных кодонов; закрытие первой пары при Key 1 является отдельным вопросом, рассматриваемым в разделе 3.3. Эти два теста исследуют различные аспекты арифметики и, как показано ниже, выявляют различные множества совпадающих альтернативных кодов.

Поскольку оба теста зависят от того, какие кодоны считаются стопами, они оба вычисляются при двух вариантах модели для пула смысловых кодонов:

- Пул смысловых кодонов, Модель 1 (основная): все кодоны, указанные как стопы в реестре NCBI, исключаются, даже если они читаются как аминокислоты в контекстно-зависимых кодах. Основной старт-кодон ATG исключается как универсальный инициатор. Инициация является свойством первой позиции кодона, а не самого триплета, поэтому исключается ровно один кодон-инициатор; альтернативные старт-кодоны, такие как GTG и TTG, сохраняют свое значение элонгации в любой внутренней позиции и считаются смысловыми кодонами.
- Пул смысловых кодонов, Модель 2 (альтернативная): в трех кодах с контекстно-зависимыми стопами (Таблицы 27, 28, 31) кодоны, которые функционируют как аминокислоты в середине последовательности и как стопы на концах генов, рассматриваются как смысловые кодоны. Для всех остальных таблиц Модель 2 совпадает с Моделью 1.

Соглашения моделей документированы в наборах данных, сопровождающих `deficit_models_analysis.csv` и `keto_amino_balance_models.csv`.

Глобальное выравнивание смыслового пула с решёткой. Первый тест фиксирует две величины смыслового пула: нейтронный дефицит относительно опорной суммы, $\Delta_N = T_{\text{ref}} - N(\text{sense pool})$, и протонный остаток $P(\text{sense pool}) \bmod 37$. Для стандартного кода они равны $\Delta_N = T(\text{Octet I}) - N(\text{All sense}) = 3700 - 3589 = 111 = 3 \cdot 37$ и $P(\text{All sense}) \equiv -1 \pmod{37}$ (раздел 3.1.1); при Key 1 первый дефицит закрывается тремя стоп-кодонами для выравнивания $N(\text{All})$ с инвариантом $T(\text{Octet I})$, а протонный остаток — параметром старт-кодона $p_{\text{start}} = 1$. Для нейтронного дефицита рассматриваются три варианта выбора T_{ref} : константа $T(\text{Octet I}) = 3700$ стандартного кода, полное нуклонное содержание восьми структурных семейств Октета I при аминокислотных назначениях конкретной таблицы, и полное нуклонное содержание всех 4-кратно вырожденных семейств кодонов в конкретной таблице. Для протонного остатка соответствующая величина является внутренней для смыслового пула и не требует опорной суммы. Полный набор вычисленных значений по всем таблицам и комбинациям моделей сведен в таблицу `deficit_models_analysis.csv`.

Обе записи дают параллельные результаты: в каждой из них арифметическое свойство выполняется ровно в одних и тех же трех таблицах. Таблица 1 (стандартный код) и Таблица 11 (бактериальный, архейный и растительный пластидный код) имеют $\Delta_N = 111 = 3 \cdot 37$ при всех трех опорных моделях и $P(\text{sense pool}) \equiv -1 \pmod{37}$ при обеих моделях смыслового пула; их аминокислотные назначения идентичны, и они имеют одинаковый набор стоп-кодонов, поэтому арифметически это один и тот же код, применяемый в разных доменах. Таблица 28 (ядерный код *Condyllostoma*) дает те же значения, что и стандартный код, при Модели 1 и отличные значения при Модели 2: её три контекстно-зависимых стоп-кодона, будучи исключенными вместе с ATG, оставляют набор смысловых кодонов, идентичный тому, который используется для стандартного кода, тогда как при Модели 2 они возвращаются в пул, и ни дефицит, ни остаток не совпадают. В остальных 24 таблицах ни одно из свойств не выполняется ни при какой комбинации моделей. Тот факт, что обе проверки выявляют одни и те же таблицы, отражает единый базовый пул смысловых кодонов, а не независимое совпадение: Таблицы 1, 11 и (при Модели 1) 28 все разделяют назначения смысловых кодонов стандартного кода.

Среди 27 таблиц, шести разумных определений нейтронного дефицита и двух протонного остатка, только стандартный код и его точный эквивалент по переводу кодонов в аминокислоты (Таблица 11) удовлетворяют обоим условиям при каждой модели. Таблицы, которые переназначают кодоны внутри структурных семейств Октета I, сдвигают набор 4-кратно вырожденных семейств или используют другое количество стоп-кодонов, разрушают соответствие между пулом смысловых кодонов и решеткой с шагом 37. Следовательно, глобальное выравнивание не является общей чертой генетических кодов.

Сохранение локализации Trp–Phe. Второй тест проверяет, сохраняется ли локализация асимметрии Keto/Amino в паре Trp–Phe в альтернативных кодах. Соответствующей сигнатурой является пара разностей смыслового пула $N(\text{Keto sense}) - N(\text{Amino sense}) = 37$ и $P(\text{Keto sense}) - P(\text{Amino sense}) = 36$, то есть сигнатура (37, 36); значения по всем таблицам вычислены в `keto_amino_balance_models.csv`. Сигнатура в точности воспроизводится в семи таблицах. Пять — Таблица 1 (Standard), Таблица 6 (Ciliate, Dasycladacean and Hexamita Nuclear), Таблица 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid), Таблица 29 (Mesodinium Nuclear) и Таблица 30 (Peritrich Nuclear) — воспроизводят её при обеих моделях смыслового пула; остальные две, Таблица 27 (Karyorelict Nuclear) и Таблица 28 (Condyllostoma Nuclear), воспроизводят её только при основной интерпретации контекстно-зависимых стоп-кодонов.

Механизм является структурным и работает по-разному в разных таблицах. Таблица 11 имеет аминокислотное назначение, идентичное стандартному коду, и разделяет с ним набор стоп-кодонов, поэтому сигнатура выполняется тривиально. В Таблицах 6, 29 и 30 кодоны TAG и TAA переназначены одной и той же аминокислоте (Gln, Tyr или Glu соответственно); поскольку TAG находится в ветви Keto семейства TA, а TAA — в ветви Amino, это симметричное переназначение вносит одинаковый вклад в обе ветви смыслового пула, и разности Keto/Amino сохраняются. В этих таблицах не переназначаются никакие кодоны, кроме TAA и TAG; в частности, ни TGG (Trp), ни какой-либо кодон Phe не изменяются, и локализация Trp/Phe из раздела 3.1.5 продолжает выполняться. Таблицы 27 и 28 включают контекстно-зависимые стоп-кодоны и ведут себя по-разному при двух моделях: Таблица 28 объявляет все три TAA, TAG, TGA контекстно-зависимыми стопами, поэтому при Модели 1 её смысловой пул идентичен пулу стандартного кода, и сигнатура воспроизводится, тогда как при Модели 2 эти три кодона возвращаются в пул, и она теряется; Таблица 27 перманентно переназначает TAA и TAG в Gln (тот же симметричный механизм) и рассматривает только TGA как контекстно-зависимый стоп, поэтому Модель 1 сохраняет сигнатуру, тогда как Модель 2, включая TGA как Trp в ветвь Keto, нарушает её. Таблицы, которые переназначают ATA (обычно в Met в митохондриальных кодах) или TGA (обычно из стопа в Trp), изменяют аминокислотное содержание кодонов-носителей и больше не воспроизводят

сигнатуру.

Асимметрия между ядерными и митохондриальными кодами показательна. Все семь таблиц, соответствующих сигнатуре (37, 36), являются ядерными или бактериальными; ни одна из тринадцати митохондриальных таблиц трансляции в реестре NCBI не воспроизводит её, причём во всех случаях сбой сводится к переназначению АТА или ТГА, каждое из которых изменяет кодоны, от которых зависит локализация.

Связь между двумя тестами. Более тонкое разложение связывает семь совпавших таблиц с первым тестом. В стандартном коде четыре полувеличины смыслового пула имеют остатки $(N_{\text{Keto}}, N_{\text{Amino}}, P_{\text{Keto}}, P_{\text{Amino}}) \equiv (0, 0, -1, 0) \pmod{37}$ — арифметический профиль, сочетающий делимость каждого полупула на 37 с единичным протонным остатком: чётность не позволяет протонным полупулам достигать нечётных кратных 37, а конкретные нуклонные значения устанавливают этот остаток равным ровно единице. Таблицы 1, 11 и 28 (при Модели 1) точно воспроизводят все четыре остатка — для Таблицы 11 благодаря идентичности со стандартным кодом, для Таблицы 28 при Модели 1 потому, что её смысловой пул совпадает со стандартным после исключения контекстно-зависимых стопов — и это ровно те же три таблицы, которые совпадают в тесте на глобальное выравнивание выше. Четыре дополнительные таблицы, совпадающие по сигнатуре (37, 36) (6, 27, 29, 30), показывают иной профиль: N_{Keto} и N_{Amino} имеют одинаковый ненулевой остаток по модулю 37, а P_{Keto} и P_{Amino} различаются на одну единицу, но абсолютный уровень отделился от решётки. Это сигнатура симметричного переназначения ТАА и ТАГ одной общей аминокислоте: каждый полупул приобретает одинаковый ненулевой вклад, поэтому разности Keto/Amino сохраняются, тогда как делимость каждой половины на 37 утрачивается. Среди 27 таблиц 13 сохраняют делимость хотя бы одного полупула на 37, три из них митохондриальные (Таблицы 4, 16 и 23).

Тест на глобальное выравнивание измеряет абсолютное выравнивание всего смыслового пула с решёткой 37 и совпадает только с таблицами, арифметически эквивалентными стандартному коду по своему смысловому пулу (Таблицы 1, 11 и 28 при Модели 1). Тест на локализацию измеряет сохранение реляционного паттерна между ветвями Keto и Amino и дополнительно совпадает с таблицами, в которых единственным отличием от стандартного кода является симметричное переназначение ТАА и ТАГ (Таблицы 6, 27, 29, 30). Вместе они показывают, что не зависящая от параметризации арифметика смыслового пула стандартного кода, как в её абсолютной, так и в реляционной форме, специфична для стандартного кода среди известных природных кодов, выполняясь в иных случаях лишь в таблицах, которые арифметически эквивалентны ему или отличаются от него симметричным переназначением ТАА и ТАГ.

4.2 Специфичность третьей позиции кодона, модуля 37 и молекулярного представления

Два элемента встроены в схему настоящей работы, а не выведены из данных: три химические оси берутся по третьей позиции кодона (раздел 2.3), а делимость на 37 служит основным критерием (раздел 2.5). Два детерминированных контроля проверяют, специфична ли наблюдаемая структура для этих двух выборов или возникала бы в общем случае.

Позиция кодона. Применение тех же трёх химических осей к первой и второй позиции кодона вместо третьей почти полностью устраняет структуру. На третьей позиции группы Amino и Weak имеют все четыре нуклонные величины, делящиеся на 37, группы Keto и Strong имеют делящийся нейтронный пул, а группа Pyrimidine — делящееся Δ . В первой позиции единственная делимость — нейтронный пул оси Keto/Amino, присутствующая в обеих её комплементарных половинах, и это не независимый факт: Keto и Amino комплементарны, поэтому их нейтронные суммы по смысловому пулу дают $N(\text{All sense}) = 3589 = 97 \cdot 37$

(раздел 3.3.1), и делимость одной половины влечёт делимость другой. На второй позиции ни одна нуклонная величина ни одной оси не делится на 37. Тем самым контроль показывает, что делимость на 37 вдоль химических осей сосредоточена на третьей позиции кодона: те же оси, применённые к первой и второй позициям, на решётку шага 37 не ложатся, причём единственное исключение на первой позиции — это отмеченный выше зависимый случай. Это исключает альтернативу, в которой любое деление смыслового пула на химические половины равного размера выравнивалось бы по решётке шага 37 независимо от позиции. Полные значения для всех трёх позиций приведены в `position_axis_analysis.csv`.

Выбор модуля. Для каждого простого числа до 97 мы подсчитываем, сколько из четырёх нуклонных величин кодонных групп оно делит, по трём наборам значений: группы, не зависящие от параметризации (те, что не содержат служебных кодонов и на которые 37 нельзя навязать), группы при Key 0 (которая не навязывает 37) и группы при Key 1 (выведение которой его навязывает). Перебор ведётся по простым, а не по всем целым числам, потому что делимость на составное число есть конъюнкция делимостей на его простые множители (в нужных степенях) и не вводит нового модуля, а возведение простого в большую степень лишь снижает случайный уровень $1/m$ и тем самым раздувает превышение над теми же величинами, не добавляя информации; неприводимая единица — это простое число. Поэтому информативна не сырая частота, а превышение над случайным уровнем $1/p$, подсчитанное по различным значениям, чтобы величины, вынужденно совпадающие в силу структуры кода, не учитывались более одного раза.

Три простых числа делят свою долю по существу на уровне случайности (3, 7 и 13). Две превышают её умеренно, менее чем в три раза по всем трём наборам значений: 2, поскольку каждая каноническая аминокислота имеет чётное число протонов (раздел 3.1.5), и 5, отражая регулярность круглых чисел, уже отмеченную в разделе 3.5, которую скан тем самым подтверждает. На этом фоне 37 делит пять из двадцати восьми различных параметрически независимых величин, тринадцать из семидесяти различных величин при Key 0 и десять из сорока семи при Key 1 — в каждом случае в несколько раз больше наивной частоты $1/37$. Это отношение избытка является описательным, а не p -значением: скан детерминирован и не имеет нулевой модели, а вложенная иерархия групп делает величины зависимыми, так что одно лишь отношение нельзя трактовать как значимость. Дополнительное описательное различие, которое это отношение не улавливает, состоит в том, что кратные 37 представлены несколькими различными нечётными ядрами, тогда как сопоставимые множители 73 и 61 сводятся каждый к одному ядру. Поскольку эффект уже присутствует в наборах величин, где 37 не навязано, он в любом случае не является артефактом выведения Key 1.

Три особенности отличают 37 от двух малых простых, и все они не зависят от системы счисления. Это большее простое число, так что каждая делящаяся величина реже под нулевой моделью. У него нет структурного аналога чётности протонов. И, в отличие от 5, чьи кратные в этих наборах значений почти все кратны 25, так что большее превышение, которое приписывалось бы 25, 50 или 100, лишь переоценивает те же величины против меньшего случайного уровня, — модуль 37 встречается ровно в одной степени: ни одна величина не делится на 37^2 , поэтому его превышение не растёт при увеличении модуля. Приведение каждой величины к её нечётной части — делением на множители двойки, которые вложенная иерархия групп (Octet I и его шестнадцати- и восьмикодонные подгруппы) вносит чисто механически, поскольку группа размера $2k$ имеет вдвое большие нуклонные суммы, чем её уточнение размера k , — делает картину резкой. Среди величин при Key 0 число 37 делит десять различных нечётных ядер; кратные $73 = 2 \cdot 37 - 1$ (значение Δ для 8-кодонных групп Octet II) схлопываются в это единственное ядро, а кратные 61 — в единственное ядро $549 = 9 \cdot 61$, к которому сводятся протоны пиримидиновой половины $P(\text{Pyrimidine}) = 2196 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 61 = 4 \cdot 549$ и число протонов каждой пиримидиновой буквы

$1098 = 2 \cdot 549$. Тем самым множитель 73 является отголоском самого модуля; множитель 61 — изолированная факторизация, не связанная с 37 (его величины отклоняются от ближайших кратных 37 на +13 и -12, а не на ± 1 или ± 2); а множитель 5 целиком сводится к 10 и 25: каждая величина здесь, делящаяся на 5, делится на 10 или на 25. Счётчики нечётных ядер приведены в соответствующей колонке файла `prime_divisibility_scan.csv`.

Зависимость от представления и инвариантное реляционное ядро. Приводимые повсюду числа нуклонов соответствуют свободным (нейтральным) аминокислотам — канонической молекулярной идентичности вида, кодируемого каждым кодоном, в соглашении о наиболее распространённых изотопах (^1H , ^{12}C , ^{14}N , ^{16}O , ^{32}S). Любое альтернативное представление кодируемой аминокислоты отличается от него на фиксированный нуклонный сдвиг на каждый остаток: пептидный остаток теряет одну молекулу воды (10 протонов, 8 нейтронов), цвиттерион — ничего. При таком однородном сдвиге $(\delta P, \delta N)$ линейная комбинация нуклонных чисел инвариантна тогда и только тогда, когда сумма её кодонных коэффициентов с учётом знака равна нулю; контроль `representation_sensitivity.csv` фиксирует каждую целевую величину (якорь) при всех трёх представлениях. Это разделяет закономерности на два класса. Реляционные закономерности — нейтронная и протонная разности пары Trp-Phe ($|\delta N| = 37$, $|\delta P| = 36$) и осевые разности Keto/Amino и Strong/Weak (37 и 36) — представляют собой разности между множествами кодонов равной мощности и потому инвариантны при любом таком изменении представления. Абсолютные закономерности — суммы смыслового пула $N(\text{All sense}) = 97 \cdot 37$ и $P(\text{All sense}) \equiv -1 \pmod{37}$, дефицит $111 = 3 \cdot 37$ и делимость отдельных полупулов осей — не инвариантны: однородный сдвиг сохраняет выравнивание нейтронов на 37 лишь при $60 \delta N \equiv 0 \pmod{37}$, то есть при $\delta N \equiv 0$ (поскольку $\gcd(60, 37) = 1$), что среди химически осмысленных представлений оставляет только свободную аминокислоту; при переходе к пептидному остатку суммы становятся $N = 3109 \equiv 1$ и $P = 3580 \equiv 28 \pmod{37}$. Таким образом, абсолютное выравнивание является свойством распределения стандартного кода в каноническом представлении свободных аминокислот, зафиксированном априори молекулярной конвенцией, а не подгонкой, тогда как реляционная структура — несущая часть анализа — от представления не зависит.

Асимметрия функциональной группы по позициям. Одно наблюдение на оси Keto/Amino выходит за пределы третьей позиции. Асимметрия $N(\text{Keto}) - N(\text{Amino})$, локализующаяся в паре Trp-Phe на третьей позиции (раздел 4.1), равна там 37; та же ось Keto/Amino — деление $\{G, T\}$ против $\{A, C\}$ — даёт величину, делящуюся на 37, и на первой позиции (N -асимметрия $-333 = -9 \cdot 37$) и на второй (T -асимметрия $185 = 5 \cdot 37$). Делящаяся величина — это N , T , N по позициям, зафиксированная после рассмотрения, а не заранее, так что это единичное наблюдение вдоль одной оси, а не контроль того рода, что выше. Эти три величины арифметически независимы: каждая есть сумма по своему разбиению одних и тех же шестидесяти кодонов, и делимость на одной позиции ни следует из делимости на другой, ни влечёт её; общим является лишь выбор оси. По 27 таблицам трансляции NCBI это совпадение по трём позициям специфично для стандартного кода и его точного эквивалента по соответствию кодонов аминокислотам (таблица 11): ни одна другая таблица не достигает более одной позиции, а таблицы, сохраняющие локализацию Trp-Phe (таблицы 6, 29 и 30), воспроизводят только значение третьей позиции. Ещё три оговорки умеряют это. В отличие от случая третьей позиции, асимметрии первой и второй позиций не локализуются в единственной паре аминокислот — каждая получает вклад от девятнадцати из двадцати аминокислот, поскольку сокращение, выделяющее Trp и Phe, опирается на синонимию третьей позиции, которой другие позиции лишены. Их неделимые компоненты не несут аналога остатка -1, вызванного чётностью, который сопровождает значение третьей позиции. И, как и в разделе 4.1, 27 таблиц статистически не независимы, так что это свидетельство специфичности среди природных кодов, а не невероятности при нулевой модели.

Значения по таблицам приведены в `position_asymmetry_ncbi.csv`.

Все три контроля детерминированы и целочисленны и воспроизводятся скриптом `controls.py` (раздел 2.6).

4.3 Значимость при нулевой модели случайного кода

Контроли раздела 4.2 показывают, что делимости сосредоточены в группировках по третьей позиции и что модуль 37 выделяется среди проверенных простых модулей; сравнение раздела 4.1 показывает, что рассматриваемое сочетание признаков среди 27 таблиц трансляции NCBI встречается только в стандартном коде и его точном эквиваленте по соответствию кодонов аминокислотам. Однако специфичность среди реализованных кодов не есть невероятность при явной нулевой модели. Поэтому мы проверяем стандартный код относительно нулевой модели случайного кода того рода, что используется в исследованиях оптимальности генетического кода [2]: архитектура кода фиксирована (64 кодона, блоки синонимов с их размерами, три стоп-кодона, разбиение Румера и оси третьей позиции), а случайно только то, какая аминокислота, со своими фиксированными числами протонов и нейтронов, занимает каждый из двадцати блоков. Испытание представляет собой равномерно случайную перестановку двадцати реальных пар протонных и нейтронных чисел аминокислот по двадцати блокам синонимов. Модуль 37 взят априори из предшествующей литературы; статистические сводки были формально определены до окончательного запуска Монте-Карло. Поскольку анализ не был зарегистрирован до изучения наблюдаемой структуры, его результаты интерпретируются как исследовательские.

S1–S3 и S4sense вычисляются по шестидесятикодонному смысловому пулу без каких-либо назначений служебным кодонам. S4sense усредняет расстояния до ближайшего кратного 37 для четырёх величин T , P , N , Δ всех 33 групп, всего 132 расстояния. При S4a стоп-кодонам приписывается ноль, а вклад ATG в каждом случайном коде равен профилю аминокислоты, назначенной перестановкой блоку ATG. При S4b для каждого случайного кода заново выводится его собственное минимальное неотрицательное назначение Key 1 по тем же условиям баланса Keto/Amino и глобальной делимости, которые используются для стандартного кода.

Для каждой статистики хвостовая вероятность вычисляется как $p_{MC} = (b + 1)/(M + 1)$, где b — число не менее экстремальных случайных кодов, а $M = 10^6$. Вместе с ней сообщается 95%-й интервал неопределённости Монте-Карло. Вычисление приведено в `mc_significance.py` и сведено в `mc_significance.csv`. Независимая реализация с другим построением кодонных групп, прямым переборным выводом Key 1 и другим начальным значением генератора воспроизводит наблюдаемые статистики и хвостовые вероятности в пределах ожидаемой ошибки Монте-Карло (`verify_mc.py`).

Рассматриваются шесть статистических сводок. S1 проверяет совместную делимость двух якорей: $N(\text{All sense}) = 3589 = 97 \cdot 37$ и $T(\text{Octet I}) = 3700 = 100 \cdot 37$. Оба события выполняются у доли 0,000800 случайных кодов (95%-й интервал Монте-Карло 0,000746–0,000856). Это совместная эмпирическая вероятность; предположение о независимости двух событий при её вычислении не используется.

S2 считает делимость на 37 четырёх величин T , P , N , Δ для девяти групп смыслового пула: полного пула, шести половин химических осей и двух октетов. Стандартный код имеет 13 делящихся величин из 36 номинальных при нулевом среднем 1,0299. Значение 13 или больше достигнуто в 39 из 10^6 испытаний, что даёт $p_{MC} = 4,0 \times 10^{-5}$ с 95%-м интервалом $2,9 \times 10^{-5}$ – $5,3 \times 10^{-5}$. Компоненты счёта зависимы: $T = P + N$, $\Delta = P - N$, а группы Keto/Strong и Amino/Weak образуют точные пары-близнецы. Эти зависимости воспроизводятся в каждой перестановке и потому уже учтены в нулевом распределении составной статистики.

S3 применяет тот же счёт к 17 группам, вообще не содержащим служебных кодонов, то есть к 68 номинальным величинам. Стандартный код имеет 14 делимостей при нулевом

среднем 2,1311, $p_{MC} = 0,025135$ и 95%-м интервале 0,024829–0,025443. Одиннадцать из четырнадцати делимостей являются структурными копиями $T(\text{Octet I}) = 100 \cdot 37$, а остальные три образуют пиримидиновый Δ -каскад ($\Delta(\text{Pyrimidine}) = 8 \cdot 37$ и $\Delta(\{C\}) = \Delta(\{T\}) = 4 \cdot 37$). Поэтому S3 отражает распространение двух структурных каскадов и рассматривается как вторичная сводка.

S4sense измеряет не только точные делимости, но и общую близость смыслового пула к решётке шага 37. Для каждой из 33 групп усредняются расстояния величин T , P , N , Δ до ближайшего кратного 37, включая нулевые значения как расстояние ноль; всего учитываются 132 величины. Для стандартного кода среднее расстояние равно 4,8182 против нулевого среднего 9,1495. Не большее расстояние получено у доли 0,000274 случайных кодов, с 95%-м интервалом 0,000242–0,000307. Эта статистика не использует никаких назначений служебным кодам. Поскольку эта сводка определена после изучения наблюдаемой структуры, она рассматривается как исследовательская непрерывная проверка устойчивости.

S4a применяет то же расстояние при Key 0. В стандартном коде ATG кодирует метионин; в каждом случайном коде вклад ATG соответствует аминокислоте, фактически назначенной перестановкой его блоку, тогда как стоп-кодона имеют нулевой вклад. Стандартный код имеет среднее расстояние 5,5606 против нулевого среднего 9,0157, $p_{MC} = 0,002807$ и 95%-й интервал 0,002704–0,002912. Следовательно, концентрация присутствует уже при наивном Key 0, хотя сам Key 0 остаётся формальным назначением служебных значений.

S4b проверяет процедуру вывода Key 1 симметрично: стандартный и каждый случайный код оцениваются под собственным минимальным неотрицательным ключом, выведенным по условиям баланса Keto/Amino и глобальной делимости на 37. Фиксация этой оси и совместимость условий обоснованы в разделе 3.3.3. Для стандартного кода среднее расстояние равно 4,6364 против нулевого среднего 7,7397, $p_{MC} = 0,021106$ и 95%-й интервал 0,020825–0,021389. Таким образом, Key 1 стандартного кода умеренно нетипичен среди ключей, заново выведенных для случайных кодов.

Две наиболее чувствительные сводки смыслового пула — дискретная S2 и непрерывная S4sense — описывают одну и ту же общую концентрацию с разных сторон. Их p -значения зависимы и не должны перемножаться или интерпретироваться как два независимых доказательства. S1 фиксирует два отдельных якоря этой структуры, тогда как более слабая S3 показывает, что ограничение только на группы без служебных позиций оставляет главным образом каскады Octet I и пиримидиновой Δ .

S4a и S4b отвечают на отдельные вопросы о двух формальных назначениях служебным кодам. S4a показывает, что концентрация сохраняется при наивном Key 0. S4b оценивает не фиксированные значения стандартного ключа, а всю процедуру его вывода и даёт более умеренную хвостовую вероятность. Поэтому результаты смыслового пула, свободные от служебных назначений, составляют центральную статистическую часть анализа, а S4a и S4b рассматриваются как вторичные проверки её распространения на полную таблицу.

Все приведённые значения p_{MC} являются номинальными хвостовыми вероятностями для отдельных статистик; поправка на множественное тестирование шести статистик не применялась.

Нулевая модель фиксирует архитектуру вырожденности стандартного кода и реальные пары протонных и нейтронных чисел аминокислот и рандомизирует только их назначение блокам. Иная порождающая модель дала бы другие вероятности. Модуль 37, разбиение Румера и химические оси имеют априорное содержательное происхождение, однако выбор глобальных статистических сводок не был предрегистрирован до изучения структуры. Поэтому результаты характеризуют исследовательскую необычность стандартного кода относительно одной явно заданной комбинаторной модели, а не подтверждают заранее зарегистрированную гипотезу. И невероятность при этой нулевой модели касается комбинаторных кодов — вопрос, отличный от специфичности среди 27 природных кодов раздела 4.1; она не

говорит ни о каком биологическом механизме.

4.4 Связь с предшествующими работами

Три предшествующие работы имеют особое отношение к арифметической структуре, анализируемой в настоящем исследовании. Ю. Б. Румер [6, 7] ввёл разбиение 64 кодонов стандартного кода на два равных класса: Octet I, состоящий из восьми полностью вырожденных семейств, и Octet II, состоящий из восьми гетерогенных семейств. Эти два класса связаны инволюцией $R = (T \leftrightarrow G, C \leftrightarrow A)$, при которой каждое семейство одного класса отображается в семейство другого. Щербак и Макуков [8] отметили, что число 37 играет повторяющуюся роль в генетическом коде, выступая делителем нуклонных сумм аминокислот в различных группировках кодонов. Панов и Филатов [5] пересмотрели и расширили этот анализ. Они ввели правило подсчёта по кодонам, при котором каждый из 64 кодонов независимо вносит нуклонное число кодируемой им аминокислоты. Они также предложили приписывать каждому стоп-кодону полное нуклонное значение 74, а не ноль.

Настоящая работа отличается от этих исследований несколькими методологическими выборами. Щербак и Макуков, а вслед за ними Панов и Филатов, разлагают каждую аминокислоту на постоянную часть с нуклонным числом 74 и переменную боковую цепь, и многие их нуклонные суммы формируются только по боковым цепям. Это разложение вынуждает к специальному обращению с пролином, циклическая боковая цепь которого уменьшает нуклонное число его постоянной части до 73, а не 74: чтобы привести его в соответствие с остальными девятнадцатью аминокислотами, Щербак и Макуков вводят виртуальный перенос одного нуклона из его боковой цепи в его постоянную часть — операцию, которую они называют *activation key*. В настоящей работе используются полные нуклонные числа аминокислот без разделения на постоянную и боковую компоненты, и вопрос о том, как трактовать пролин, не возникает. Щербак и Макуков также используют правило подсчёта, при котором каждая аминокислота учитывается один раз на семейство кодонов, а не один раз на кодон; Панов и Филатов заменяют это правилом подсчёта по кодонам, которое используется и в настоящей работе. Наконец, все нуклонные суммы в предшествующих работах формируются по полному нуклонному числу T (или по его ограничению на боковые цепи); разделение T на протоны P и нейтроны N , а также анализ разности $\Delta = P - N$, вводятся в настоящей работе и лежат в основе класса аргументов, недоступных при рассмотрении только T .

Две предшествующие работы отличаются от нашей также систематикой, по которой группируются кодоны. Они параллельно используют несколько различных схем группировки (сортировку Гамова и другие), каждая из которых адаптирована под определённый набор закономерностей. Настоящая работа формулирует единую систему группировки, основанную на октетах Румера и химических осях третьей позиции, и последовательно анализирует арифметическую структуру внутри неё. Параметризация служебных кодонов также отличается: Щербак и Макуков рассматривают стоп-кодоны как дающие нулевой вклад и повсюду отождествляют ATG с Met, Панов и Филатов дополнительно предлагают альтернативное присвоение стоп-кодонам полного нуклонного числа 74, тогда как настоящая работа рассматривает параметризацию служебных кодонов как часть вывода Key 1 (раздел 3.3). Наконец, Щербак и Макуков широко работают с эуплотидным вариантом кода (в котором TGA переназначается в Cys), который они рассматривают как симметризованный аналог стандартного кода; Панов и Филатов рассматривают это как переключаемую альтернативу. Настоящая работа сосредоточена на стандартном коде и сравнивает его арифметическую структуру с 26 альтернативными таблицами трансляции NCBI на равных основаниях (разделы 4.1, 4.1).

Теперь опишем, как результаты о делимости из этих предшествующих работ проецируются на группы, определённые в настоящем анализе. Щербак и Макуков, подсчитывая по одной молекуле на каждую различную кодирующую роль внутри семейства, показали, что

сумма нуклонных чисел аминокислот по Octet I делится на 37, причём $T(\text{Octet I}) = 925 = 25 \cdot 37$, и что то же самое выполняется для Octet II при присвоении стоп-кодонам нуля, где $T(\text{Octet II}) = 2220 = 60 \cdot 37$. Панов и Филатов, введя правило подсчёта по кодонам, получили соответствующие суммы при подсчёте на уровне кодонов: $T(\text{Octet I}) = 3700 = 100 \cdot 37$ и $T(\text{Octet II}) = 4218 = 114 \cdot 37$ (или $4440 = 120 \cdot 37$ при их альтернативном присвоении стоп-кодонам значения 74).

Связь между суммой по кодирующим ролям и суммой по кодонам является прямой для Octet I, который полностью четырёхкратно вырожден: $3700 = 4 \cdot 925$. Для Octet II, чьи семейства содержат различное число различных кодирующих ролей, сумма по кодонам 4218 не является кратной сумме по кодирующим ролям 2220 и представляет собой независимый факт. Сама сумма по кодирующим ролям 2220 совпадает с $T(\text{Keto} \cap \text{Octet II}) = T(\text{Strong} \cap \text{Octet II})$ в нашем анализе: универсальная пиримидиновая синонимия внутри Octet II (раздел 3.1.3) подразумевает, что шестнадцать кодонов Keto (или Strong), пересечённых с Octet II, содержат каждую кодирующую роль ровно один раз, так что их сумма по кодонам равна сумме по кодирующим ролям.

Из этих первичных фактов тривиально следует делимость на 37 нескольких дальнейших групп в нашей систематике. Сумма по всему коду является суммой двух октетных сумм; подгруппы из шестнадцати и восьми кодонов внутри Octet I взаимно идентичны вследствие четырёхкратной вырожденности; а четыре группы химических осей Keto, Strong, Amino, Weak каждая разлагается на шестнадцатикодонную подгруппу Octet I и шестнадцатикодонную подгруппу Octet II, из которых первая автоматически делится на 37, тогда как вторая сводится к отдельному вопросу, рассматриваемому в настоящей работе.

4.5 Ограничения и перспективы

Статистическая значимость наблюдаемых арифметических закономерностей оценивается в разделе 4.3 относительно одной явной нулевой модели — перестановки случайного кода, которая фиксирует архитектуру вырожденности кода и нуклонные числа аминокислот и рандомизирует лишь назначение аминокислот кодоновым семействам. При этой нулевой модели заголовочный счёт делимостей и непрерывная концентрация по всему смысловому пулу крайне нетипичны. Более узкий тест S3, ограниченный вложенными группами, которые вообще не содержат служебных кодонов, даёт лишь слабую необычность ($p_{\text{МС}} \approx 0,025$) и в основном отражает копии полного $T(\text{Octet I})$. Выбор нулевой модели не единственен: альтернативные порождающие модели, например рандомизация самих размеров блоков или нуклонных чисел, исследовали бы иные аспекты этой закономерности и оставлены для будущей работы, как и любое объяснение механизма, способного её породить.

Параметризация служебных кодонов в настоящей работе ограничена Key 0 и Key 1; дополнительные параметрические назначения приведены в `key_parameters.csv` и в сопровождающем `visualization.html` для иллюстрации других вариантов выбора.

Дальнейшее направление связано с группо-теоретической структурой таблицы кодонов. Следуя Panov and Filatov [5], каждому из 24 упорядочений четырёх оснований на осях кодонной матрицы сопоставляется его *каллиграмма*: геометрический паттерн, образуемый восемью однородными кодонными семействами Octet I на матрице 4×4 . Связность октета относится к связности этого паттерна относительно 4-смежности клеток матрицы. Среди 24 каллиграмм Панов и Филатов [5] выделили четыре — CTGA, CGTA, ATGC и AGTC — в которых каждый из румеровских октетов образует связную область, и показали, что эти четыре образуют замкнутое множество относительно преобразований $R = (T \leftrightarrow G, C \leftrightarrow A)$, $R_1 = (T \leftrightarrow G)$, и $R_2 = (C \leftrightarrow A)$. Эти три преобразования вместе с тождественным преобразованием образуют группу Клейна V_4 , а действие V_4 естественным образом распространяется на полное множество из 24 каллиграмм. Это действие V_4 на полном множестве из 24 каллиграмм является свободным, разбивая его на шесть орбит по четыре каллиграммы в каждой. Ровно одна из этих шести орбит состоит из связных каллиграмм, что и даёт че-

тыре указанные выше каллиграммы; остальные пять орбит не содержат ни одной связанной каллиграммы. Более того, эта связанная орбита содержит канонический химический порядок C, G, T, A Румера [7] (раздел 2.2); соответствие между этим химическим порядком и геометрическим свойством связности не является автоматическим, поскольку лишь два из восьми химически чередующихся порядков четырёх оснований дают связанные октеты. Поиск дальнейших структурных инвариантов, различающих орбиты, а также связей между группо-теоретическими орбитами и арифметическими закономерностями настоящей работы, оставляется для будущих исследований.

5 Заключение

Стандартный генетический код демонстрирует арифметические регулярности, проявляющиеся на нескольких уровнях параметрической специфичности. Первый уровень не зависит ни от какого выбора нуклонных вкладов для служебных кодонов и содержит центральный результат данной работы: при суммировании по шестидесяти смысловым кодомам нейтронный пул оказывается точным кратным модулю, $N(\text{All sense}) = 3589 = 97 \cdot 37$, тогда как протонный пул не достигает на одну единицу нечётного кратного, $P(\text{All sense}) \equiv -1 \pmod{37}$ —свойство протонно-нейтронного разделения, которое не проявляется на уровне полного числа T . Наряду с этим существуют ещё два факта, не зависящих от параметризации. Восемь семейств Octet I содержат $T(\text{Octet I}) = 3700 = 100 \cdot 37$, при $P(\text{Octet I}) = 2000$ и $N(\text{Octet I}) = 1700$, причём последняя величина вместе с нейтронным пулом смысловых кодонов Octet II образует сумму $1700 + 1889 = 3589$; кроме того, вся асимметрия Keto/Amino в коде после исключения служебных кодонов локализуется в единственной паре аминокислот Trp–Phe, для которой $|\delta N| = 37$ и $|\delta P| = 36$. Универсальная пиримидиновая синонимия внутри Octet II порождает тождества между двумя шестнадцатикодонными группами Keto/Strong и Amino/Weak внутри Octet II.

Второй слой возникает при наивном прочтении, когда числа протонов и нейтронов P и N анализируются отдельно. Суммарное число нуклонов T делится на 37 для четырех групп химических осей и для Octet II. Для групп Amino и Weak значения P и N делятся на 37 по отдельности, что выравнивает эти группы с решеткой шага 37 вдоль обеих осей.

Третий уровень включает назначение служебных кодонов. Существует единственное минимальное неотрицательное целочисленное назначение, Key 1 (раздел 3.3), при котором параметризационно-независимая структура распространяется на полную таблицу из 64 кодонов. Key 1 не является основанием для приведённых выше результатов, а представляет собой средство, позволяющее распространить их на полную таблицу: та же делимость для пула смысловых кодонов, та же локализованная пара и та же протонная чётность, которые выполняются при неназначенных служебных кодонах, именно и делают возможным нахождение решения в малых целых числах. Нейтронный баланс вдоль оси Keto/Amino воспроизводит разность Trp–Phe, $|\delta N| = 37$; глобальный нейтронный дефицит $T(\text{Octet I}) - N(\text{All sense}) = 111 = 3 \cdot 37$ замыкается, поскольку является общим кратным числа стоп-кодонов и модуля; теорема о чётности числа протонов исключает возможность $|\delta P| = 37$ и не допускает, чтобы протонный пул смысловых кодонов оказался на нечётных кратных модуля, вследствие чего он располагается на одну единицу ниже них—причём благодаря конкретным нуклонным значениям этот отступ составляет в точности одну единицу—и этот дефицит компенсируется минимальным вкладом старт-кодона $p_{\text{start}} = 1$; а условие $\gcd(4, 37) = 1$ оставляет единственное минимальное решение. Ни одно из этих свойств не является параметрическим предположением; каждое представляет собой эмпирическое свойство стандартного генетического кода, установленное на параметризационно-независимом уровне, а Key 1 существует как минимальное расширение именно потому, что все они выполняются одновременно.

При выведенной параметризации арифметические закономерности организуются в связ-

ное семейство: выравнивание четырех групп химических осей вдоль осей T , P , N и Δ (разделе 3.4.1), макроскопические тождества, включая $N(\text{All}) = T(\text{Octet I}) = 3700$ и $P(\text{All}) = T(\text{Octet II}) = 4292$ (разделе 3.4.2), единый инвариант $\Delta = 296$ для всех шести групп из 32 кодонов (разделе 3.4.4), и паттерны делимости на 37 и 999 на множественных уровнях разбиения (разделе 3.4.3). Сравнительный анализ по 27 таблицам трансляции NCBI (разделе 4.1) показывает, что одновременное выполнение всех перечисленных выше структурных предпосылок является свойством исключительно стандартного кода.

Две особенности этой структуры ограничивают то, как её можно трактовать. Во-первых, закономерности заключены в групповых суммах, а не в отдельных молекулах: ни одна отдельная каноническая аминокислота не имеет нуклонного количества, делящегося на 37, а в группах с переменной вырожденностью кодирования, таких как Amino, делимость выполняется только при счёте кодонов с их кратностью и нарушается, если каждая аминокислота учитывается однократно. Таким образом, нуклонный состав и вырожденность кодирования не являются в этой структуре независимыми величинами: закономерность есть совместное свойство того, как распределена нуклонная масса и сколько кодонов получает каждая аминокислота. Во-вторых, весь первый уровень, изложенный выше, включая значения по Octet I и тождества между группами-близнецами, устанавливается при служебных кодах, не несущих нуклонных значений вовсе; выведенная параметризация служебных кодонов входит лишь на последующих уровнях и не влияет на параметр-независимые результаты. Приписанные значения суть, следовательно, приём для предъявления арифметики полной таблицы, а не основание, на котором держатся основные результаты.

Специфичность, установленная сравнением с природными кодами, дополняется детерминированными контролями и анализом Монте-Карло. Контроли показывают, что делимости сосредоточены в группировках по третьей позиции и что 37 выделяется среди проверенных простых модулей. При явной нулевой модели, фиксирующей архитектуру вырожденности и переставляющей двадцать реальных протонно-нейтронных профилей по двадцати блокам, две взаимозависимые сводки смыслового пула помещают стандартный код в дальний хвост: дискретный счёт S2 даёт $p_{\text{MC}} = 4,0 \times 10^{-5}$, а среднее расстояние S4sense — $p_{\text{MC}} = 2,74 \times 10^{-4}$. Более узкий тест S3, ограниченный группами, которые вообще не содержат служебных кодонов, даёт слабую необычность ($p_{\text{MC}} \approx 0,025$) и в основном отражает зависимые копии делимости $T(\text{Octet I})$. При Key 0 концентрация сохраняется ($p_{\text{MC}} \approx 0,0028$), тогда как симметричная проверка процедуры вывода Key 1 даёт умеренную необычность ($p_{\text{MC}} \approx 0,021$). Эти вероятности относятся к разным, зависимым сводкам и не объединяются перемножением. Это есть невероятность относительно одной комбинаторной нулевой модели, отличная от специфичности среди 27 природных кодов, и она не указывает ни на какой биологический механизм; альтернативные нулевые модели оставлены для будущей работы.

Методологический выбор, лежащий в основе настоящей работы, заключается в том, чтобы ограничить внимание параметрами, определение которых однозначно — суммарным числом нуклонов T , его разложением на протоны P и нейтроны N и разностью $\Delta = P - N$ — и единой системой группировки, основанной на октетах Румера и химических осях третьей позиции. Интерпретация собранных здесь арифметических фактов остается открытой.

Список литературы

- [1] Michael Berglund and Michael E. Wieser. Isotopic compositions of the elements 2009 (IUPAC technical report). *Pure and Applied Chemistry*, 83(2):397–410, 2011. doi: 10.1351/PAC-REP-10-06-02.
- [2] Stephen J. Freeland and Laurence D. Hurst. The genetic code is one in a million. *Journal of Molecular Evolution*, 47(3):238–248, 1998. doi: 10.1007/PL00006381.

- [3] Sunghwan Kim, Jie Chen, Tiejun Cheng, Asta Gindulyte, Jia He, Siqian He, Qingliang Li, Benjamin A. Shoemaker, Paul A. Thiessen, Bo Yu, Leonid Zaslavsky, Jian Zhang, and Evan E. Bolton. PubChem 2023 update. *Nucleic Acids Research*, 51(D1):D1373–D1380, 2023. doi: 10.1093/nar/gkac956.
- [4] National Center for Biotechnology Information. The genetic codes, 2024. URL <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Uutils/wprintgc.cgi>. Last updated 23 September 2024; accessed 22 July 2026.
- [5] Alexander D. Panov and Felix P. Filatov. Are the strange information structures of the genetic code an accident or an artifact? In *Evolution: Environmental, Demographic, and Political Risks 2024*, pages 23–68. Uchitel Publishing House, 2024. doi: 10.30884/978-5-7057-6399-3_03.
- [6] Yu. B. Rumer. Codon systematization in the genetic code. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 167:1393–1394, 1966. URL <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5997290/>. In Russian. PMID: 5997290.
- [7] Yu. B. Rumer. Systematization of codons in the genetic code. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 183:225–226, 1968. URL <https://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/rumer/works/1968.ssi>. In Russian.
- [8] Vladimir I. Shcherbak and Maxim A. Makukov. The “Wow! signal” of the terrestrial genetic code. *Icarus*, 224(1):228–242, 2013. doi: 10.1016/j.icarus.2013.02.017.